



ISP 颜色调优说明

文档版本 03

发布日期 2024-09-13

版权所有 © 海思技术有限公司2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



、**HISILICON**、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

海思技术有限公司

地址：上海市青浦区虹桥港路2号101室 邮编：201721

网址：<https://www.hisilicon.com/cn/>

客户服务邮箱：support@hisilicon.com



前言

概述

本文为AWB，CCM，CLUT算法调试、问题定位而写，详细介绍了标定、参数调优等使用说明，目的是为用户在开发过程中遇到的问题提供解决办法和帮助。

说明

本文以Hi3519DV500描述为例，未有特殊说明，Hi3519DV500与Hi3516DV500内容一致。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3519D	V500
Hi3516D	V500
Hi3516C	V610
Hi3516C	V608

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。



符号	说明
危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本	发布日期	修改说明
03	2024-09-13	第3次正式版本发布。 4.2小节增加须知。 新增“3.3 问题定位”章节
02	2024-04-10	第2次正式版本发布。 添加Hi3516CV610的相关内容
01	2024-01-30	第1次正式版本发布。 2.2.2.1小节涉及更新。
00B01	2022-03-10	第1次临时版本发布。



目录

前言	i
1 原理简介	1
1.1 色彩调试综述	1
1.2 AWB 模块工作原理	2
1.3 CCM 模块工作原理	3
2 AWB 调试	4
2.1 统计模块调试	4
2.1.1 色差限制示意图	4
2.1.2 灰点条件参数说明及差异	5
2.1.3 统计输出说明及差异	6
2.1.4 统计自适应	6
2.1.4.1 统计参数自动调整的原因 (AWB)	7
2.2 AWB 标定	7
2.2.1 AWB 标定参数说明	7
2.2.2 Raw 数据采集	8
2.2.2.1 标定光源选择	8
2.2.2.2 采集步骤	8
2.2.3 标定	8
2.2.3.1 自动 AWB 标定步骤 (AWB)	8
2.2.3.2 手动调整 AWB 标定结果	9
2.2.3.3 标定结果的确认(AWB)	11
2.2.4 根据标定信息调整统计参数配置	12
2.2.4.1 借助标定工具，判断灰点色差条件设置是否合理	12
2.3 AWB FW	13
2.3.1 ot_isp_awb_attr	13
2.3.1.1 ot_isp_awb_ct_limit_attr	15
2.3.1.2 ot_isp_awb_cbc_r_track_attr	15
2.3.1.3 ot_isp_awb_lum_histogram_attr	16
2.3.2 ot_isp_awb_attr_ex	16
2.3.2.1 ot_isp_awb_in_out_attr	18
2.3.2.2 ot_isp_awb_extra_light_source_info	19
2.4 问题定位	19



2.4.1 Raw 数据分析(AWB)	19
2.4.2 3A 分析工具看白色区域是否合理 (AWB)	21
3 基础调色方案	24
3.1 基础调色方案概述	24
3.2 CCM 调试	24
3.2.1 CCM 标定参数说明	24
3.2.2 RAW 数据采集	25
3.2.2.1 标定光源选择	25
3.2.2.2 采集步骤	25
3.2.3 标定	25
3.2.3.1 标定步骤	25
3.2.3.2 手动调整 CCM 标定结果	26
3.2.4 手动修改 CCM	26
3.2.5 WDR 模式下标定 CCM	29
3.2.6 影响 CCM 标定的因素	29
3.3 问题定位	34
3.3.1 颜色分析系统思路	34
3.3.2 shading 对于颜色的影响	34
3.3.3 肤色的调试	35
4 高级调色方案	38
4.1 高级调色方案概述	38
4.1.1 典型应用模式	38
4.1.1.1 普通模式	38
4.1.1.2 喜好色增强模式	38
4.1.1.3 色彩风格复制模式	38
4.2 CLUT 调试	39
4.2.1 CLUT 标定参数说明	39
4.2.2 需求输入的方式	39
4.2.2.1 色卡对	39
4.2.2.2 任意颜色对	40
4.2.2.3 HSL 参数调节	40
4.2.3 CLUT 应用举例	41
4.2.3.1 利用色卡调节	41
4.2.3.2 利用颜色值调节	42



插图目录

图 1-1 基础调色流程图	1
图 1-2 高级调色流程图	1
图 1-3 色域边缘向内映射	2
图 1-4 色域边缘向外映射	2
图 1-5 AWB 工作原理图	3
图 1-6 CCM 矩阵	3
图 2-1 灰点色差限制图	4
图 2-2 5000K 白色块 Cr 在不同照度的分布图	7
图 2-3 验证验证黑电平配置是否正确	9
图 2-4 Auto AWB 标定	10
图 2-5 Semi-Auto AWB 标定	10
图 2-6 Auto 与 Semi-Auto AWB 效果验证	10
图 2-7 AWB 标定完成的 Planckian Curve	11
图 2-8 AWB 标定结果确认	11
图 2-9 使用实际场景 raw 数据确认 AWB 标定结果	11
图 2-10 低色温下灰点的色差信息	12
图 2-11 高色温下灰点的色差信息	13
图 2-12 黑电平配置参数确认	19
图 2-13 关闭其他颜色模块	20
图 2-14 选择灰色块，配置手动 AWB	20
图 2-15 手动 AWB	20
图 2-16 统计结果确认	21
图 2-17 关闭统计参数自动调整功能	21
图 2-18 手动配置统计参数	22
图 2-19 检查室内外配置参数	22
图 2-20 Shift 参数调整前效果	22
图 2-21 Shift 参数调整后效果	23
图 3-1 24 色选框	25
图 3-2 捕获图片和目标图片的对比	27
图 3-3 24 色卡标准值	28
图 3-4 CCM 前 24 色卡值二维图	30
图 3-5 CCM 前 24 色卡值三维图	31
图 3-6 ISP 最终 24 色卡值二维图	32



图 3-7 ISP 最终 24 色卡值三维图	33
图 3-8 辉度箱图像	35
图 3-9 在线 ccm 调节工具界面	36
图 3-10 HS Corr 界面的色调和饱和度调节	36
图 3-11 isp_color_sector_attr 属性调节	36
图 3-12 调节界面	37
图 3-13 通过 global_color_ctrl 参数改善效果图	37
图 4-1 色卡对	39
图 4-2 任意颜色对	40
图 4-3 HSL 参数调节	41
图 4-4 使用含色卡的 JPG 图片	42
图 4-5 生成色卡 RGB 对	42
图 4-6 使用颜色值调节	43
图 4-7 生成肤色 RGB 对	43



表格目录

表 2-1 Bayer 域 WB 统计灰点条件参数.....5

表 2-2 Bayer 域统计控制参数差异说明..... 5

表 2-3 Bayer 域统计结果说明..... 6

表 2-4 Bayer 域统计结果差异说明..... 6

表 2-5 AWB 标定参数.....7

表 2-6 ot_isp_awb_attr 参数..... 13

表 2-7 ot_isp_awb_ct_limit_attr 参数说明..... 15

表 2-8 ot_isp_awb_cbcr_track_attr 参数说明..... 15

表 2-9 ot_isp_awb_lum_histogram_attr 参数说明..... 16

表 2-10 ot_isp_awb_attr_ex 参数说明..... 17

表 2-11 ot_isp_awb_in_out_attr 参数说明..... 18

表 2-12 ot_isp_awb_extra_light_source_info 参数说明..... 19

表 3-1 CCM 标定参数..... 24

1

原理简介

1.1 色彩调试综述

ISP系统支持两种层次的调色方案。

第一种是基础调色方案。系统的颜色主要由AWB+CCM+GAMMA控制，颜色风格为整个色域内一致的風格，指的是由CCM的3x3矩阵将sensor的native色彩空间（设备相关的色彩）转换到sRGB标准定义的色彩空间（设备无关的色彩）。特点是Sensor的响应被线性扩展到目标空间，即各种颜色获得同样的线性扩展。颜色的呈现随着sensor的光谱响应特性的不同而变化。

图 1-1 基础调色流程图



所有颜色的饱和度会随着CCM变大和变小，不同的色调之间可能发生一些冲突，即优先调节某些色调会导致相邻的色调无法调整到位。由于3x3矩阵的原因，暗处，中间亮度，高亮区域的颜色的调节是一致的，如果需要对三个亮度区域做不同的颜色调整，那么就不能满足需求。

第二种是高级调色方案。系统的颜色主要由AWB+CCM+CLUT+GAMMA+CA控制，颜色风格可以按需调节。

图 1-2 高级调色流程图

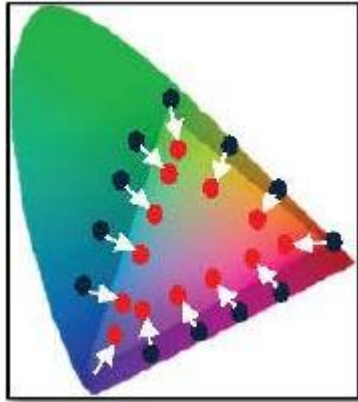


使用高级调色方案可以调试出不同的颜色风格，比如对于饱和度高的颜色处理方法的不同可以产生不同的效果。

色域边缘的颜色向色域内映射的风格，指的是在CCM达到的颜色的基础上，将饱和度高的区域的颜色向色域内映射。特点是饱和度高的颜色的饱和度会降低，避免RGB中有值发生小于0或者大于1的现象。能将更多的高饱和颜色的变化保留下来，达到色域

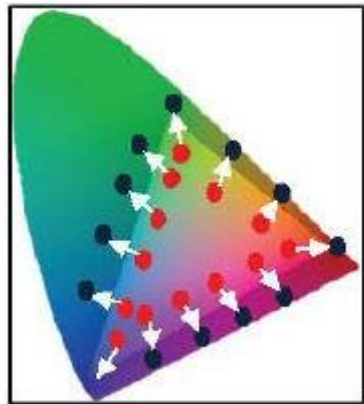
扩展的效果。适用于光谱响应比较好的sensor。这种调试目标会让饱和度中低的颜色在CCM的作用下得到很好的表现，优先保留饱和度中低的颜色层次。

图 1-3 色域边缘向内映射



色域边缘的颜色向色域外映射的风格，指的是在CCM达到的颜色的基础上，将饱和度高的区域的颜色向色域外映射。特点是饱和度高的颜色的饱和度会增加，更容易发生RGB中有值小于0或者大于1的现象。可以让颜色更鲜艳，突出画面中的主体。适用于光谱响应比较差的sensor，饱和度由CLUT补足，可以避免CCM的系数过大。这种调试目标会让饱和度中低的颜色在CCM的作用下不过于鲜艳，优先保留饱和度高的颜色层次。

图 1-4 色域边缘向外映射



1.2 AWB 模块工作原理

AWB模块由硬件WB信息统计模块及Firmware AWB策略控制算法两部分组成。

WB统计模块计算Raw图像满足灰点条件的像素点的R, G, B三个颜色通道平均值。统计输出整幅图像的RGB均值和整幅图像分成M*N区块的每个区块的RGB均值。

$$awb_{mn} = \sum_{p \in \Omega_{mn}} \theta_p$$

$$awb_r = \sum_{p \in \Omega_{mn}} R_p * \theta_p / awb_{mn}$$

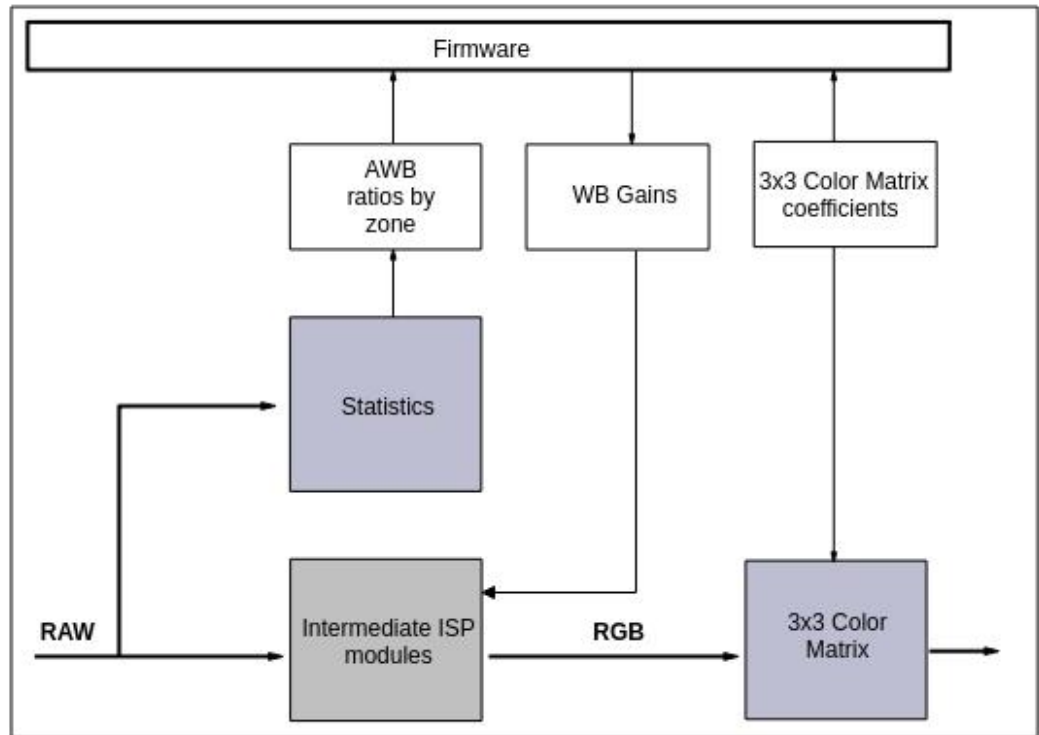
其中 θ 指示当前点是否灰点，其取值为0或1； awb_{mn} 是区块内灰点个数； R 是像素的红色通道值， awb_r 是 R 通道均值。

同理计算绿色、蓝色分量均值。

根据AWB统计模块提供的 R 、 G 、 B 三分量均值，计算 G/R 、 G/B ，得到AWB增益系数。

FW算法会根据各个分块的统计信息，判断环境色温，计算最佳AWB系数。

图 1-5 AWB 工作原理图



1.3 CCM 模块工作原理

sensor对光谱的响应，在RGB各分量上与人眼对光谱的响应通常是有偏差的，通常通过一个色彩校正矩阵校正光谱响应的交叉效应和响应强度，使前端捕获的图片与人眼视觉在色彩上保持一致。

CCM标定工具支持对24色卡进行3x3 Color Correction Matrix的预校正。支持至少三组，最多七组不同色温的CCM，在ISP运行时，FW根据当前的光照强度即ISO，调整饱和度系数。动态色温校正系数（基于标定的多组CCM插值）与饱和度调整系数一起，实现CCM（Color Correction Matrix）矩阵系数的动态调整。CCM矩阵如图1-6所示。

图 1-6 CCM 矩阵

$$\begin{pmatrix} R' \\ G' \\ B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{RR} & m_{RG} & m_{RB} \\ m_{GR} & m_{GG} & m_{GB} \\ m_{BR} & m_{BG} & m_{BB} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix}$$



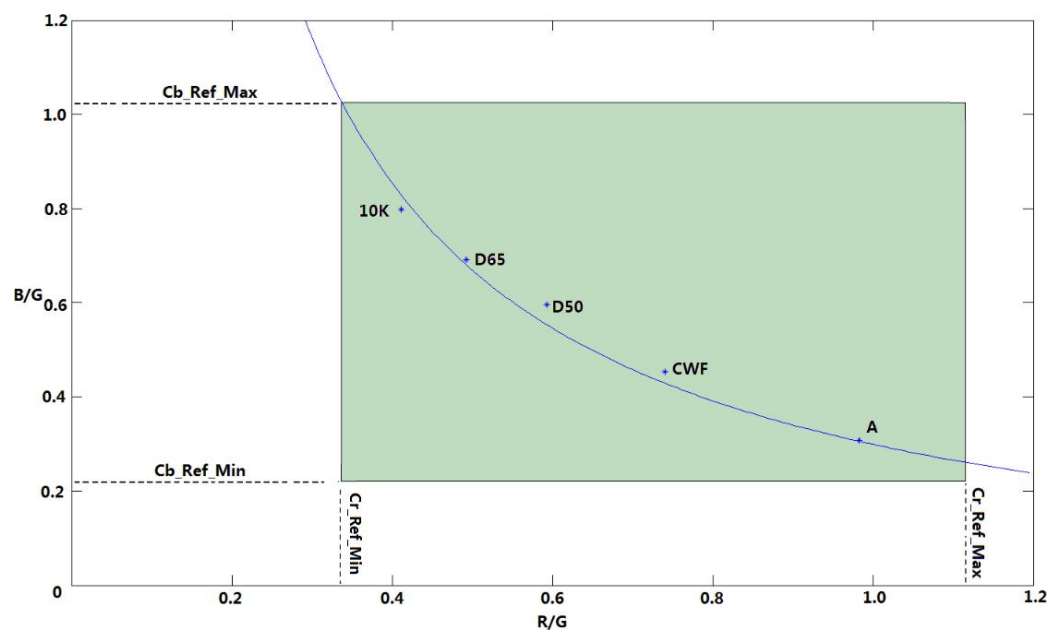
2 AWB 调试

2.1 统计模块调试

WB仅统计灰点的RGB三通道均值，准确地配置灰点条件，可提高FirmWare算法的准确度。

2.1.1 色差限制示意图

图 2-1 灰点色差限制图





2.1.2 灰点条件参数说明及差异

表 2-1 Bayer 域 WB 统计灰点条件参数

参数名称	描述	场景说明
white_level	灰点的亮度上限。 取值范围：[0x0, 0xFFFF]，默认值 0xFFFF。存在解决方案差异，见表2-2。	sensor在接近饱和时，灰点的线性比例会被破坏，可适当减小该值。
black_level	灰点的亮度下限。 取值范围：[0x0, 0xFFFF]，默认值0x0。 存在解决方案差异，见表2-2。	WDR模式下该门限应设置为统计模块输入Raw数据的最小值； Linear模式下，可在统计模块输入Raw数据的最小值基础上加一个<=0x10的Offset，保证AWB还原以亮区优先。
cr_max	灰点红色色差R/G的最大值，8bit精度，取值范围：[0x0, 0xFFFF]，默认值0x200（等价浮点2.0）。	色差参数和sensor、光学器件强相关，建议用户对参数进行精调。 AWB Firmware将cr_max、cr_min、cb_max、cb_min四个参数和色温、ISO建立了联动，每个参数用户需要配置长度为16的数组。在标定部分说明怎样检查灰点条件配置是否合理。
cr_min	灰点红色色差R/G的最小值，8bit精度，取值范围：[0x0, 0xFFFF]，默认值0x80（等价浮点0.5）。	
cb_max	灰点蓝色色差B/G的最大值，8bit精度，取值范围：[0x0, 0xFFFF]，默认值0x200（等价浮点2.0）。	
cb_min	灰点蓝色色差B/G的最小值，8bit精度，取值范围：[0x0, 0xFFFF]，默认值0x80（等价浮点0.5）。	

表 2-2 Bayer 域统计控制参数差异说明

解决方案	统计输入格式	描述	备注
Hi3519DV500/ Hi3516DV500/ Hi3516CV610	16bit，不带黑电平； WDR 模式 和 Linear 模式一致	不区分Linear模式和WDR模式： - black_level取值范围：[0x0, 0xFFFF] - white_level取值范围：[0x0, 0xFFFF]	-



2.1.3 统计输出说明及差异

表 2-3 Bayer 域统计结果说明

参数名称	描述	场景说明
global_r	全局统计信息中灰点的R分量平均值。 取值范围：[0, 0xFFFF]	RGB三分量均值的数据位宽存在解决方案差异，见表2-4。
global_g	全局统计信息中灰点的G分量平均值。 取值范围：[0, 0xFFFF]	-
global_b	全局统计信息中灰点的B分量平均值。 取值范围：[0, 0xFFFF]	-
count_all	全局统计信息中灰点的个数。 已做归一化，取值范围：[0, 0xFFFF]	-
zone_avg_r[]	分区间统计信息中灰点的R分量平均值。 取值范围：[0, 0xFFFF]	-
zone_avg_g[]	分区间统计信息中灰点的G分量平均值。 取值范围：[0, 0xFFFF]	-
zone_avg_b[]	分区间统计信息中灰点的B分量平均值。 取值范围：[0, 0xFFFF]	-
zone_count_all[]	分区间统计信息中灰点的个数。 已做归一化，取值范围：[0, 0xFFFF]	-

须知

像素个数做归一化是为了消除分辨率差异对灰点个数的影响。
归一化公式：CountAll = (Count of Gray Pixels << 16) / (Count of All Pixels).

表 2-4 Bayer 域统计结果差异说明

解决方案	统计输出格式描述	备注
Hi3519DV500/ Hi3516DV500/ Hi3516CV610	统计输出RGB均值数据位宽是16bit，取值范围： [0, 0xFFFF] 其中16bit整数位，无小数位。 Linear模式和WDR模式无差异，RGain=G/R。	-

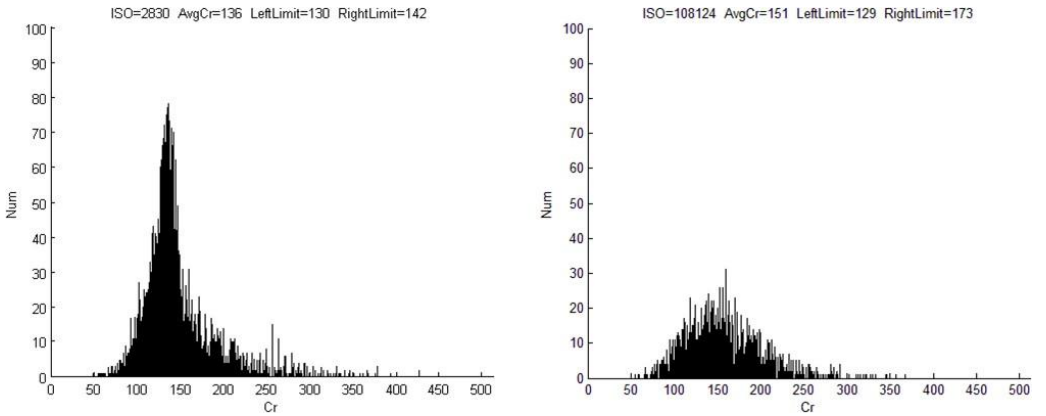
2.1.4 统计自适应



2.1.4.1 统计参数自动调整的原因 (AWB)

随着环境照度的降低，sensor和isp的增益增大，sensor输出Raw数据的噪声增大。同一光源，白色块的色差分布变化如图2-2所示。

图 2-2 5000K 白色块 Cr 在不同照度的分布图



因此需要建立统计参数和ISO的互动，以保证尽量多的灰色点参与统计。

2.2 AWB 标定

2.2.1 AWB 标定参数说明

确定sensor和滤光片后，用户需要先进行AWB标定，以保证AWB算法正常工作。标定原理是：提取sensor在多个标准光源下的灰点特征(R/G，B/G)，计算普朗克拟合曲线和色温拟合曲线。

表 2-5 AWB 标定参数

参数	描述	场景说明
ref_color_temp	静态白平衡系数标定的环境色温，AWB标定3个KI光源的中间光源色温，单位Kelvin。 取值范围：[0-0xFFFF]	推荐在Macbeth D50标准光源环境或室外5000k-5500K光源捕获24色卡Raw数据进行标定。
static_wb[4]	静态白平衡系数，由AWB标定工具给出。 取值范围：[0-0xFFFF]	8bit定点数，G通道系数固定为0x100(浮点1.0)。
curve_para[0-2]	普朗克曲线系数，由AWB标定工具给出。 普朗克曲线描绘白色块在不同色温的标准光源下的颜色表现。	-
curve_para[3-5]	色温曲线系数，由AWB标定工具给出。 色温曲线描绘白色块的颜色表现与色温的对应关系。	-

2.2.2 Raw 数据采集

2.2.2.1 标定光源选择

基础光源：

- D50人工光源
- A光源
- D75人工光源或7000K以上自然光源。
- 5000K-5500K之间的自然光源。

以上三组人工光源(D50、D75、A)是必须的，室内标定之前，可在室外自然光环境采集5000K附近的24色卡Raw，以提高标定的准确性。推荐采集的光源数据，如：D50、D75、A、TL84、10K、3500、CWF、D65、3500K-6500K自然光源等可提高标定的准确性。

2.2.2.2 采集步骤

步骤1 采集设备准备：标准X-Rite 24色卡、照度为600Lux均匀光源（左右两侧双光源，光源与色卡平面的夹角在25°-45°），录像机、色温计。在室外自然光环境采集5000K附近的24色卡Raw，可提高标定的准确性。

步骤2 调整AE目标亮度，最亮灰阶(Block 19)的G分量亮度在饱和值的0.8倍左右（以12bit RAW数据为例，G分量数值在0xC00-0xD80之间）。

步骤3 采集中性灰RAW图像，检查录像机的镜头阴影程度。Shading较严重时，需要先标定Shading系数，24色卡图像需要先进行Shading校正后，再进行AWB标定。

----结束

2.2.3 标定

2.2.3.1 自动 AWB 标定步骤 (AWB)

步骤1 RAW数据导入部分请参考《图像质量调试工具使用指南》。

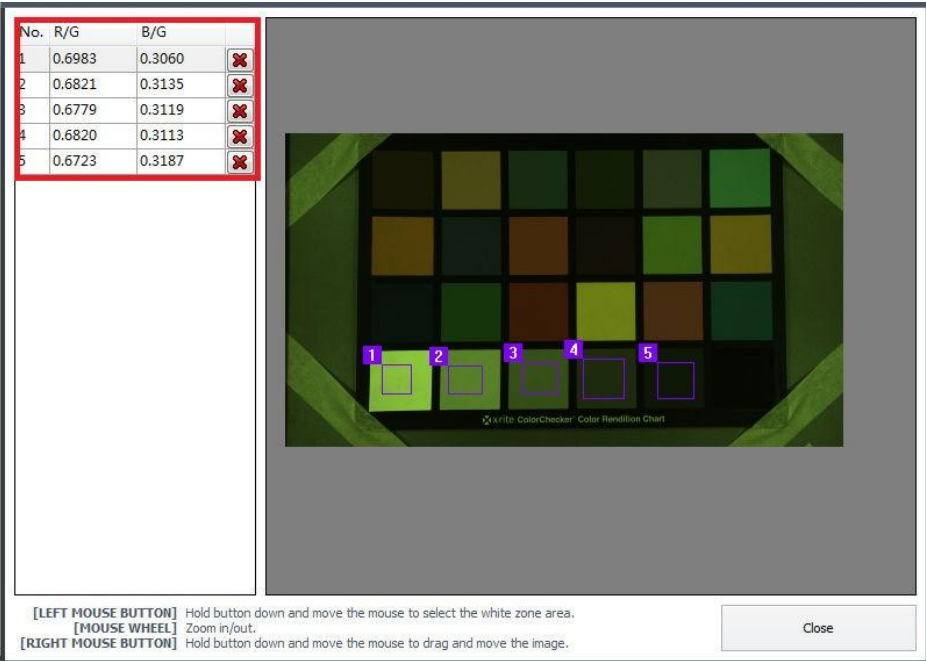
步骤2 确认Raw数据导入配置是否合理。图像亮度合理，色卡颜色正确，说明Raw数据位宽和RGGB顺序是正确的；打开任意一幅图像，选择色卡的灰阶区域，计算R/G, B/G的值，如图2-3红色框所示，如果不同灰阶的R/G, B/G基本一致，说明黑电平配置正确。

步骤3 准确配置每幅Raw图的色温，计算每幅图灰点的R/G, B/G值。对于24色卡场景，一般选择20-22色块计算R/G, B/G，如果是实际场景，避免选择过曝，过暗的灰色块参与计算。

步骤4 选择3个RAW为关键光源 (KI)，做为标定起始点。推荐选择A、D50、D75三个光源为KI。中间色温的D50光源选择非常关键，推荐用5000K-5500K之间的自然光源替代，可优化室外AWB表现。选择的中间光源色温偏高时，图像偏暖色调，选择的中间光源色温偏低时，图像偏冷色调如图2-4所示。

步骤5 标定工具最多支持32组光源参与AWB标定。室外应用产品，建议采集傍晚或清晨的高色温场景加入标定，如图2-4所示。

图 2-3 验验证黑电平配置是否正确



K1的中间色温光源分别选择4500K, 5500K, 6500K的效果对比图



----结束

2.2.3.2 手动调整 AWB 标定结果

AWB标定中间光源K1色温会影响色调。客户在6000K色温采集了室外数据，但希望AWB的中间色温在5200K附近，以达到色调轻微偏冷的效果。可以按照以下步骤手动计算，避免重复的数据采集（如果能够采集到室外多个色温段的数据，标定结果会更可靠）。

- 步骤1 利用现有数据进行Auto AWB标定，标定步骤参考 "自动AWB标定步骤 (AWB)"。因为仅采集到6000K的室外数据，因此，指定A、10K(也可以是D75)、6000K室外数据为K1光源进行标定，得到的标定结果如图2-4所示。
- 步骤2 将以上标定结果通过MPI接口或者PQTools配置到ISP。
- 步骤3 调用ot_mpi_isp_cal_gain_by_temp()计算5200K光源对应的增益。上图中5200K对应的增益是[487, 256, 256, 479]。关闭GainNorm功能以确保G分量的增益是256。



步骤4 半自动模式，校正得到期望的以5200K为中心的AWB参数。请参考图2-5所示。

步骤5 图2-6效果对比验证，左图是6000K效果，右图是5200K效果。。

图 2-4 Auto AWB 标定

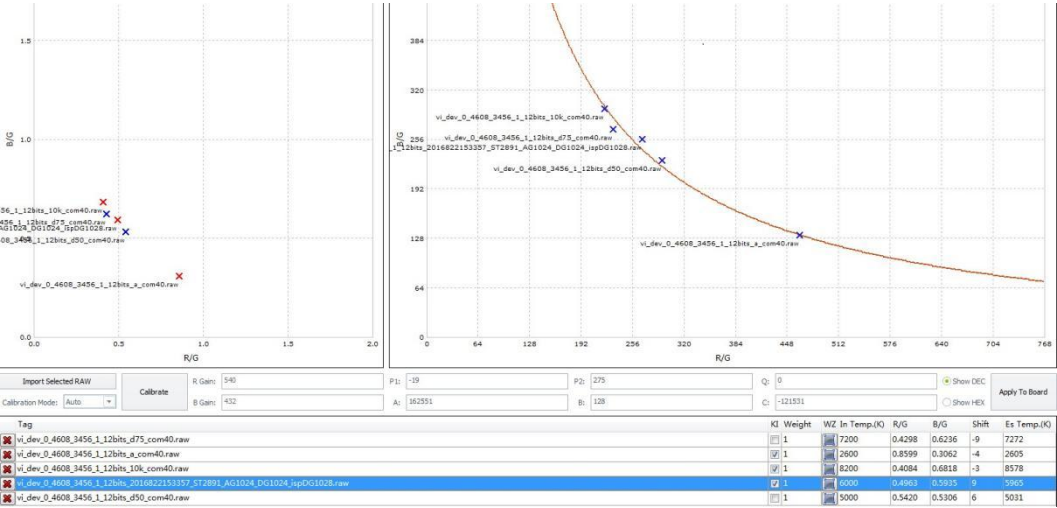


图 2-5 Semi-Auto AWB 标定

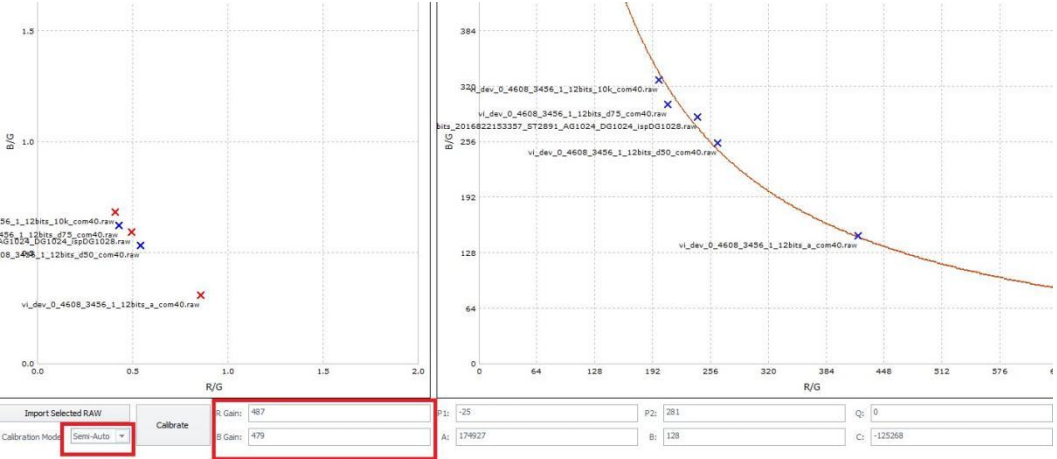


图 2-6 Auto 与 Semi-Auto AWB 效果验证



----结束



2.2.3.3 标定结果的确认(AWB)

标定完成，观察Planckian Curve，是否光源分布在曲线两侧，是否有光源点距离普朗克曲线较远，估计的色温是否准确。如果某些光源的误差较大，可调整其权重值，再次进行标定。

也可以用3A分析工具的AWB功能在线验证标定的准确性，多个光源下灰色块都落在Planckian曲线的附近，说明标定是可靠的。

图 2-7 AWB 标定完成的 Planckian Curve

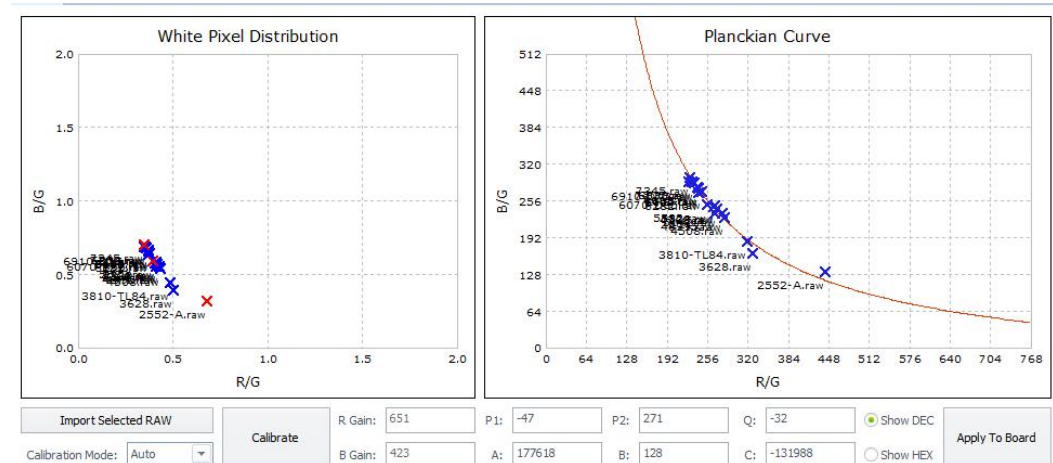
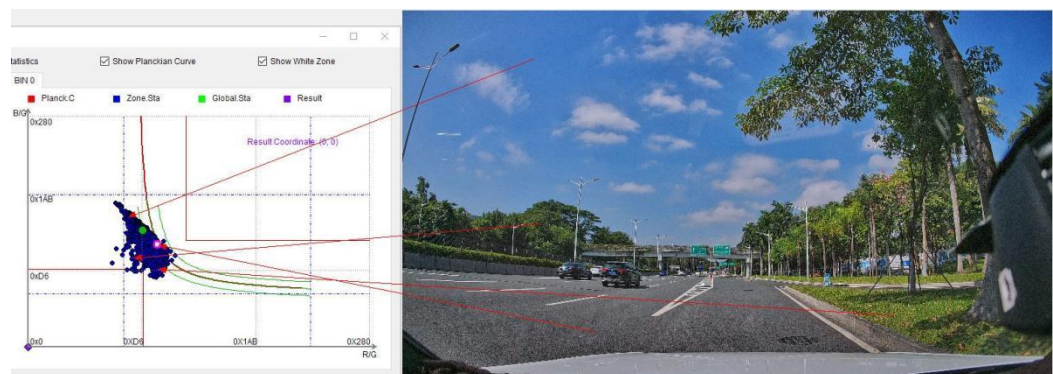


图 2-8 AWB 标定结果确认

Tag	KI	Weight	WZ	In Temp.(K)	R/G	B/G	Shift	Es Temp.(K)
2552-A.raw	☒	1		2552	0.6786	0.3139	13	2571
3628.raw	☒	1		3628	0.5046	0.3881	-14	3595
3810-TL84.raw	☒	1		3810	0.4884	0.4394	-3	3862
4508.raw	☒	1		4508	0.4342	0.5354	2	4731
4768.raw	☒	1		4768	0.4073	0.5793	2	5328
4871.raw	☒	1		4871	0.4098	0.5554	-4	5043

如图2-8所示，Shift的绝对值小于32，6500K以下光源估计色温值和测量值误差小于500K，确认标定结果正确。

图 2-9 使用实际场景 raw 数据确认 AWB 标定结果



如图2-9所示，通过3A分析工具可以看到，灰色地面位于色温曲线上，蓝色天空位于左上方，绿色树木位于左下角，黄色树叶位于右下方。这些物体颜色表面的统计信息在色温曲线上的位置，说明当前标定参数合理。如果灰色地面偏离了色温曲线，则需要检查标定过程是否正确。

须知

图2-8中4768.raw的测量色温是4768K，估计色温是5328K，色温误差值较大。但因为4768.raw的B/G比4508.raw，4871.raw都大，说明光源的蓝色分量较强，因此色温偏高是合理的。

2.2.4 根据标定信息调整统计参数配置

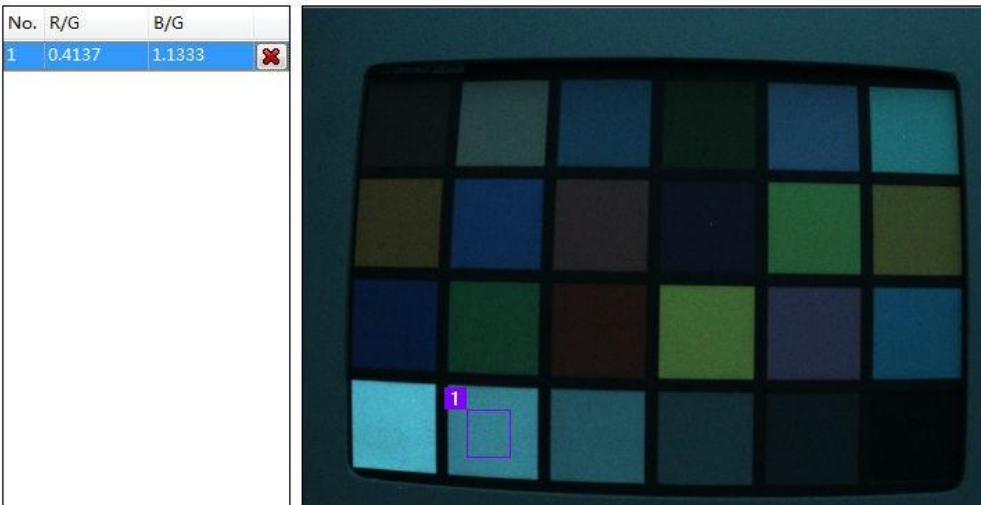
2.2.4.1 借助标定工具，判断灰点色差条件设置是否合理

- 步骤1 计算最低色温下灰色块的R/G，B/G。比如图2-10A光源下 $R/G=1.66$ ， $B/G=0.47$ ，8bit定点化 $R/G=\text{round}(1.66*256)=0x1A9$ ， $B/G=\text{round}(0.47*256)=0x78$ 。因此，灰点条件 $cr_max \geq 0x1A9$ ， $cb_min \leq 0x78$ ，才能保证该场景下WB统计模块获取到正确的灰点信息。考虑到光源照度的变化带来光谱改变，且低照度下噪声增大，用户应该进一步增大 cr_max 取值，缩小 cb_min 取值。
- 步骤2 计算最高色温下灰色块的R/G，B/G。比如图2-11室外高色温光源下 $R/G=0.41$ ， $B/G=1.13$ ，8bit定点化 $R/G=\text{round}(0.41*256)=0x69$ ， $B/G=\text{round}(1.13*256)=0x122$ 。因此，灰点条件 $cr_min \leq 0x69$ ， $cb_max \geq 0x122$ ，才能保证该场景下WB统计模块获取到正确的灰点信息。用户应该进一步增大 cb_max 取值，缩小 cr_min 取值。
- 步骤3 完成了正常照度下 cr_max ， cr_min ， cb_max ， cb_min 的调整，可以采集不同ISO下的Raw，计算灰点的色差信息，完成自适应表格的调整。

图 2-10 低色温下灰点的色差信息



图 2-11 高色温下灰点的色差信息



----结束

2.3 AWB FW

2.3.1 ot_isp_awb_attr

ot_isp_awb_attr结构体定义了AWB FW算法的基本可调节参数，包括色温限制、灰点范围限制条件等。该结构体引用了以下子结构体：

- ot_isp_awb_ct_limit_attr
- ot_isp_awb_cbcr_track_attr
- ot_isp_awb_lum_histogram_attr

表 2-6 ot_isp_awb_attr 参数

参数	描述	场景说明
alg_type	白平衡的算法类型属性，支持OT_ISP_AWB_ALG_LOWCOST和OT_ISP_AWB_ALG_ADVANCE、OT_ISP_AWB_ALG_NATURA可选。	LOWCOST CPU占用较少，对光源的适应性较好。ADVANCE提升了AWB精度。NATURA适用于无人机、运动DV等室外应用产品。 按照标定要求完成标定，推荐采用ADVANCE，简单标定推荐采用LOWCOST。
zone_sel	设置zone_sel=0，AWB采用灰度世界算法。	该功能主要用来定位问题，不推荐修改。红外灯应用时需要使能AWB，建议设置zone_sel=0。
speed	AWB收敛速度，值越大，AWB收敛越快。 取值范围：[0x0, 0xFFFF]	speed设置为0xFFFF时，AWB增益不参考历史信息。speed设置为0时，AWB Freeze。



参数	描述	场景说明
high_color_temp	AWB支持的色温上限，推荐取值： [10000, 15000]	高色温下出现偏色时，优先调整色温上限。
low_color_temp	AWB支持的色温下限，推荐取值： [1500, 2500]	低色温下出现偏色时，优先调整色温下限。色温下限太低时，低色温的机动车道路视频采集场景容易出现震荡。
ct_limit	检测色温超出色温范围时，AWB算法的动作。仅在检测色温超出色温范围时生效。 推荐采用Auto模式。	支持Manual和Auto两种方式。 - Manual模式下，由用户定义色温超限时AWB的增益； - Auto模式下，根据AWB标定参数，确定色温超限时AWB的增益。
shift_limit	以普朗克曲线为中心点，shift_limit为半径确定AWB支持的光源范围。 推荐取值：[0x30-0x50]	取值越大，对光源的支持越广，会降低大面积单色场景AWB精度。
gain_norm_en	AWB最终增益是否做归一化。 默认打开	使能后，可提高低照、低色温下的信噪比。
natural_cast_en	低色温下AWB风格喜好开关。	natural_cast_en使能，低色温下AWB保留光源色，图像颜色更自然。
rg_strength bg_strength	AWB校正强度。	AWB校正强度分为以下三种情况。（推荐rg_strength = bg_strength，且 ≤ 0x80） - rg_strength = 0x80时，白色恢复为白色； - rg_strength > 0x80时，白色与光源反向，低色温偏蓝，高色温偏红； - rg_strength < 0x80时，白色与光源同向，低色温偏红，高色温偏蓝。颜色表现更符合人眼感观。
cb_cr_track	不同ISO下灰点条件，cr_max, cr_min, cb_max, cb_min等四组查找表。	推荐用户针对sensor调整以上参数，可优化低照度效果。
luma_hist	亮度权重配置相关参数	Auto模式下，FW自动计算亮度分组门限，支持用户配置不同亮度灰点的权重。Manual模式下，支持用户配置亮度分组门限和不同亮度灰点的权重。
awb_zone_wt_en	白平衡的分块权重使能开关，默认TD_FALSE。	-



参数	描述	场景说明
zone_wt	白平衡的1024分块权重表，取值范围：[0x0, 0xFF]	特定应用产品，客户使能awb_zone_wt_en后，可通过设置权重表改变每个区域的权重，优化AWB表现。 在Shading较严重时，可加大中心区域的权重，保证中间区域AWB准确还原，降低Shading对AWB的影响。 在行车记录仪应用，感兴趣区域一般在画面的中心偏下区域，可加大此区域的权重，降低天空、树木等区域对AWB的干扰。

2.3.1.1 ot_isp_awb_ct_limit_attr

表 2-7 ot_isp_awb_ct_limit_attr 参数说明

参数	描述	场景说明
enable	环境色温超出色温上下限范围时，最终生效的AWB增益是否做Clip处理。	夜晚，室外道路视频采集场景的光源在车灯、路灯间切换，打开该功能保证颜色的一致性。
op_type	环境色温超出色温上下限范围时： • Auto模式下，AWB增益由色温曲线计算； • Manual模式下，AWB增益由用户配置。	推荐Auto模式。
high_rg_limit high_bg_limit	Manual模式下有效。环境色温超出色温上限范围时，用户配置高色温的R, B增益。	-
low_rg_limit low_bg_limit	Manual模式下有效。环境色温超出色温下限范围时，用户配置低色温的R, B增益。	-

2.3.1.2 ot_isp_awb_cbcr_track_attr

表 2-8 ot_isp_awb_cbcr_track_attr 参数说明

参数	描述	场景说明
enable	是否使能灰点条件和ISO联动功能	打开该功能，用户可通过cr_max等参数配置，控制低照度下的颜色表现。



参数	描述	场景说明
cr_max[]	低色温下R/G和ISO的联动数组。 要求为单调递增序列。	请参考“借助标定工具，判断灰点色差条件设置是否合理”进行标定。 相同ISO下，通常cr_max比cb_max稍大，cr_min和cb_min取值基本相同。
cr_min[]	高色温下R/G和ISO的联动数组。 要求为单调递减序列。	
cb_max[]	高色温下B/G和ISO的联动数组。 要求为单调递增序列。	
cb_min	低色温下B/G和ISO的联动数组。 要求为单调递减序列。	

2.3.1.3 ot_esp_awb_lum_histogram_attr

表 2-9 ot_esp_awb_lum_histogram_attr 参数说明

参数	描述	场景说明
enable	是否使能亮度调整AWB权重功能。	建议打开
op_type	- Auto模式下，AWB自动完成亮度直方图统计，但支持用户手动配置亮度权重； - Manual模式下，支持用户配置亮度直方图统计的门限和亮度权重。	建议设置为Auto模式，用户手动配置亮区、暗区权重，达到亮区优先or暗区优先的效果。
hist_thresh[]	用户设置亮度直方图的门限，仅手动模式有效。 取值范围：[0x0, 0xFF]，要求为单调递增序列。	-
hist_wt[]	用户设置亮度直方图的权重，自动、手动模式下均有效。8bit小数精度，取值范围：[0x0, 0xFFFF]	亮度权重的影响公式： $Rgain = \left(\sum_{i=0.7} Rgain_i * Wt_i \right) / \sum_{i=0.7} Wt_i$

2.3.2 ot_esp_awb_attr_ex

ot_esp_awb_attr_ex结构体定义了Advance算法的可调节参数，包括独立光源点定义、混合光源权重配置等。该结构体引用了以下子结构体：

- ot_esp_awb_in_out_attr
- ot_esp_awb_extra_light_source_info



表 2-10 ot_isp_awb_attr_ex 参数说明

参数	描述	场景说明
tolerance	帧间相关的容忍度。设置为0时，AWB每2帧刷新AWB增益；设置为非0值时，AWB仅在检测到场景变化大于容忍值时刷新AWB增益。 默认值 0x2。	FW在判断为室外场景时，自动关闭帧间相关，每2帧重新计算AWB增益。 tolerance取值较大时，AWB稳定性增强，灵敏度降低，光源色温变化时AWB不能做出及时调整。 推荐取值范围：[0x2, 0x4]
zone_radius	分块统计信息分类的半径。 默认值 0x10。	sensor不同亮度灰色块感光一致性较差时，可适当放大该参数。WDR模式下，可适当放大该参数。
curve_l_limit	普朗克曲线的左侧边界。 取值范围：[0x0, 0x100]	排除场景中的绿色块。大面积绿色场景偏色时，可以修改curve_l_limit来优化。
curve_r_limit	普朗克曲线的右侧边界。 取值范围：[0x100, 0xFFFF]	排除场景中的紫色块。如果sensor在低照度下的黑电平漂移较严重时，需要修改curve_r_limit参数来优化。通常不需要修改。
extra_light_en	是否使能独立光源点功能	独立光源点功能可优化固定场景的偏色问题。
light_info[]	独立光源点或干扰色的颜色信息。	用户可通过PQTools的3A分析工具界面添加光源点或删除干扰色。
in_or_out	室内外检测参数。	推荐打开室内外检测功能，以优化室外树木、草地、天空等场景AWB表现。用户可通过参数配置达到偏暖或偏冷等颜色风格
multi_light_source_en	混合光源下特殊策略。	使能后，FW自动检测混合光源程度，调整饱和度或CCM，从而改善偏色。
multi_ls_type	混合光源调整策略选择，支持调整饱和度或CCM。	选择饱和度策略，整幅图像的饱和度降低；选择CCM策略，绿色的饱和度影响微弱，红色、蓝色的色调会有改变。
multi_ls_scaler	混合光源下，饱和度或CCM最大调整幅度。实际调整幅度还和场景混合光源程度有关。 取值范围：[0x0, 0x100]	-
multi_ct_bin[]	混合光源下的色温分段参数。 取值范围：[0x0, 0xFFFF] 要求为单调递增序列。	推荐值：[2300, 2800, 3500, 4800, 5500, 6300, 7000, 8500]
multi_ct_wt[]	混合光源下的色温权重参数。 取值范围：[0x0, 0x400]	推荐值：[0x20, 0x40, 0x100, 0x200, 0x200, 0x100, 0x40, 0x20] 4800K-5500K色温权重高，低色温、高色温权重降低，混合光源下颜色表现更自然。



参数	描述	场景说明
<code>fine_tune_en</code>	肤色检测等特殊处理。	仅在室内模式打开，室外模式自动关闭。

2.3.2.1 `ot_isp_awb_in_out_attr`

表 2-11 `ot_isp_awb_in_out_attr` 参数说明

参数	描述	场景说明
<code>enable</code>	室内外模式判决开关。	AWB根据曝光信息判断当前场景是室内或室外。
<code>op_type</code>	自动或手动判决模式。	手动模式下，用户输入室内外状态；自动模式下，FW根据环境亮度和亮度门限值，判断当前是室内或室外。
<code>outdoor_status</code>	室内外模式判决结果； 1表示室外，0表示室内。	-
<code>out_thresh</code>	室内外场景判定设置的亮度门限阈值，以单位为us的曝光时间，小于该阈值则认为是室外。	非SDK提供的AE库的应用，请将曝光信息传递给AWB库。 用户需要根据录像机的感光强度、产品形态调整亮度门限。DV等产品建议调大该门限值，录像机建议调小该门限值。
<code>low_stop</code>	自然光源色温起点的扩展，建议4500K。	判断为室外模式后，[<code>low_start</code> ， <code>high_start</code>]色温范围内的灰色块权重最大，[<code>low_stop</code> ， <code>low_start</code>]和[<code>high_start</code> ， <code>high_stop</code>]两个色温区间是过渡带，保证平滑过渡。 四个色温门限值都增大，图像偏暖色；四个色温门限值都减小，图像偏冷色。
<code>low_start</code>	自然光源色温范围的起点，建议5000K。	
<code>high_start</code>	自然光源色温范围的终点，建议6500K。	
<code>high_stop</code>	自然光源色温终点的扩展，建议7500K。	
<code>green_enhance_en</code>	在绿色植物场景下是否对绿色通道增强。	仅在大面积灰绿色草地等场景才有效，其他场景无效。
<code>out_shift_limit</code>	室外模式支持的光源范围，建议0x20。	-



2.3.2.2 ot_esp_awb_extra_light_source_info

表 2-12 ot_esp_awb_extra_light_source_info 参数说明

参数	描述	场景说明
white_r_gain	增加或删除区域的中心Cr坐标。取值范围：[0x0, 0xFFF]，8bit精度。	可通过PQTools的3A分析工具配置这两个参数。
white_b_gain	增加或删除区域的中心Cb坐标。取值范围：[0x0, 0xFFF]，8bit精度。	
exp_quant	对外界环境亮度做判断，暂不支持，不需要配置。	-
light_status	光源点状态。 0：不使能； 1：增加光源点； 2：删除干扰色；	-
radius	增加或删除区域的半径。取值范围：[0x0, 0xFF]	尽量避免[white_r_gain、white_b_gain]为中心，u8radius为半径的圆形区域与Plankcian曲线重合，避免光源点重合。

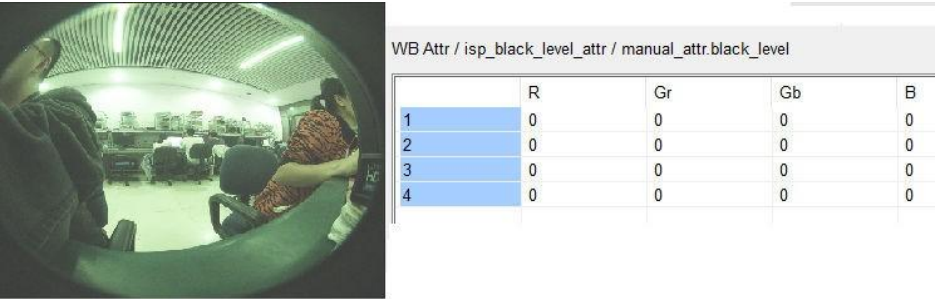
2.4 问题定位

2.4.1 Raw 数据分析(AWB)

局部偏色问题首先要分析Raw数据，确认是采集端引入还是后续算法处理引入。推荐灌Raw数据到ISP单板，操作PQTools定位问题原因。

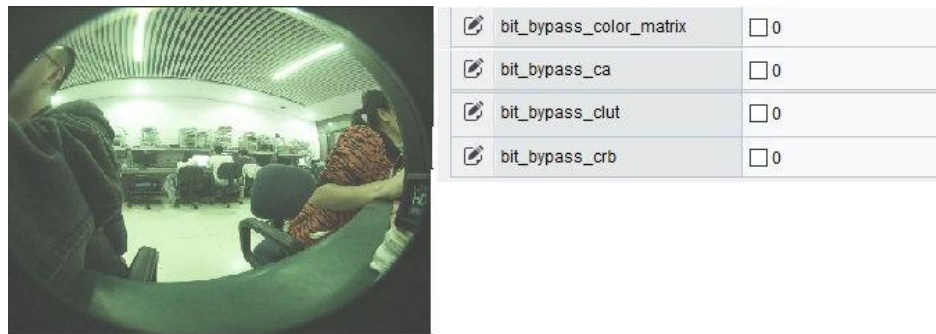
步骤1 确认黑电平和RGGB顺序正确。

图 2-12 黑电平配置参数确认



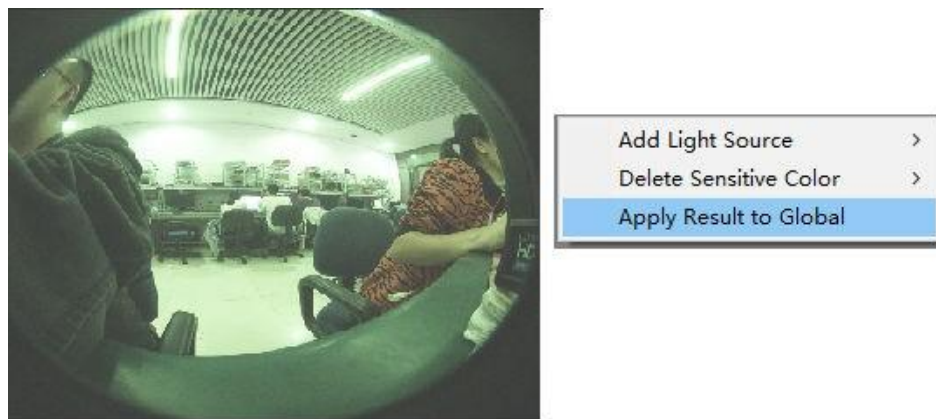
步骤2 Bypass 或Disable CCM、Gamma、ACM等影响颜色的模块，将AWB问题和其他模块问题分开。

图 2-13 关闭其他颜色模块



步骤3 打开3A分析工具，手动配置白平衡系数。选择左图中的灰色块，右键选择Apply Result to Global，当前灰色块期望的AWB增益生效。

图 2-14 选择灰色块，配置手动 AWB



步骤4 观察图像中灰色区域颜色是否正常。示例图像仅做了Manual AWB，已经出现了局部区域偏粉，说明Raw数据有问题，请向前端追溯。

图 2-15 手动 AWB



步骤5 如果以上步骤确认Raw数据是正常的，那么需要检查Gamma曲线是否合理。可以在板端配置Manual AWB，仅使能BLC、AWB、Demosaic和Gamma几个模块，开关Gamma对比偏色问题。

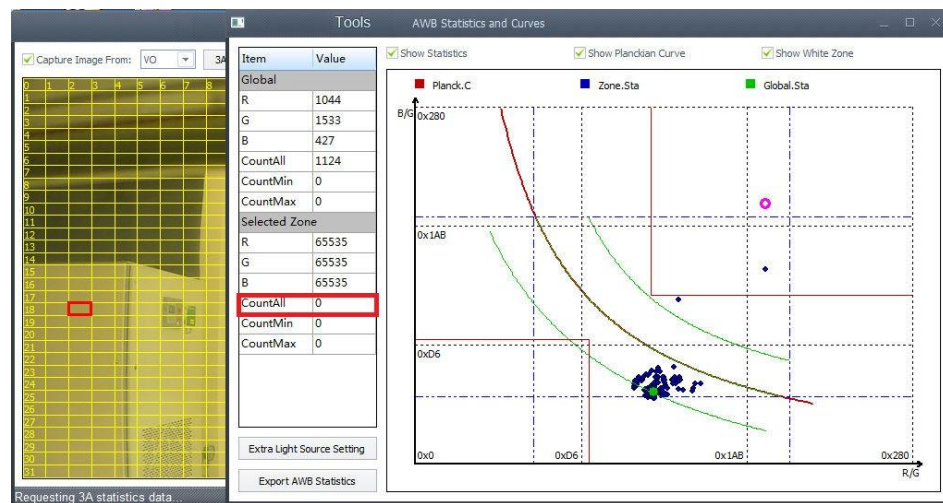
步骤6 局部偏色问题，还要确认是否混合光源场景。可以用3A分析工具分别选不同的区域手动计算白平衡系数，如果不同区域期望的白平衡增益差异大，说明是混合光源场景。只能通过降低饱和度或者色温权重调整等方式优化颜色表现。

----结束

2.4.2 3A 分析工具看白色区域是否合理 (AWB)

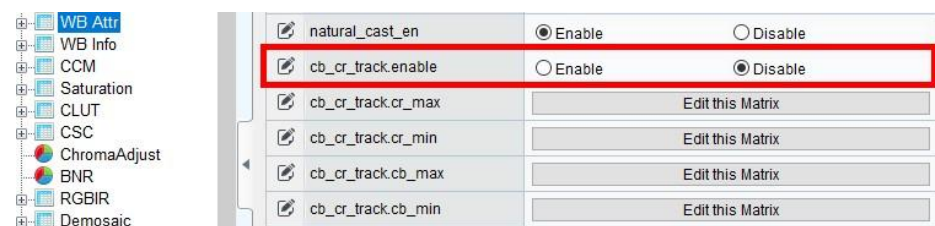
步骤1 从统计结果确认统计参数配置是否合理。选择白色块，正常情况CountAll应接近0xFFFF。下图中的CountAll为0，说明统计模块未找到灰点。

图 2-16 统计结果确认



步骤2 关闭CrMax等灰点条件自适应功能。

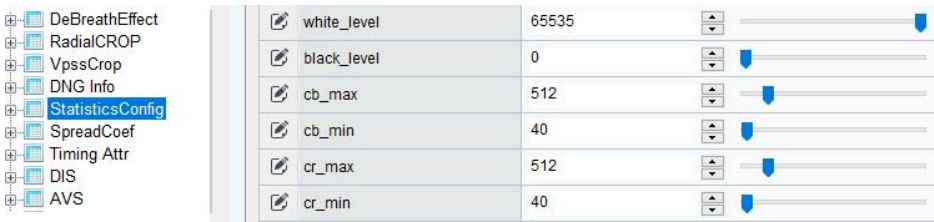
图 2-17 关闭统计参数自动调整功能



步骤3 调整灰点配置参数，调试原则是：上限调大，下限调小，到3A分析工具显示的统计结果，count_all接近0xFFFF为止。确认是哪个参数引入问题后，white_level和black_level修改默认参数，Cr等需要调整数组。

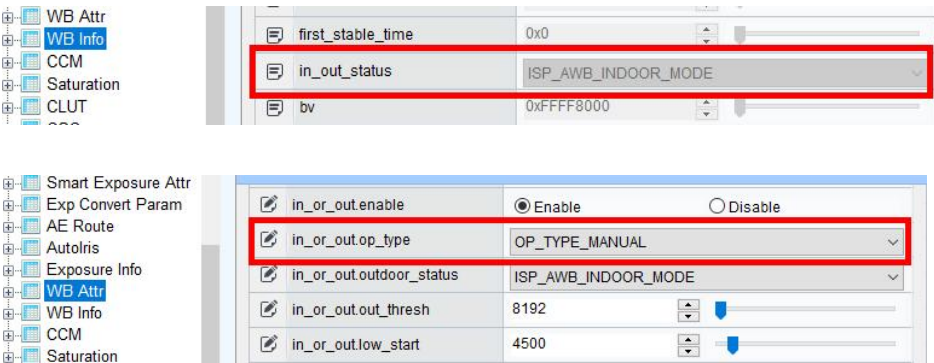


图 2-18 手动配置统计参数



步骤4 统计模块OK后，确认室内外检测是否正确，如果室内外检测错误，先用Manual的方式配置正确的室内外模式。

图 2-19 检查室内外配置参数



步骤5 确认检测色温有没有超出色温的上下限。将色温的上限调大，下限调小，观察问题是否有改善。

步骤6 确认灰色块有没有在白色区域范围内。

影响白色区域范围的参数有：high_color_temp、low_color_temp、shift_limit、curve_l_limit、curve_r_limit。观察是否有参数将灰色块排除在白色区域范围外。如图 2-20 可以看到灰色块落在shift_limit参数外，调大shift_limit参数可解决问题如图 2-21。

图 2-20 Shift 参数调整前效果

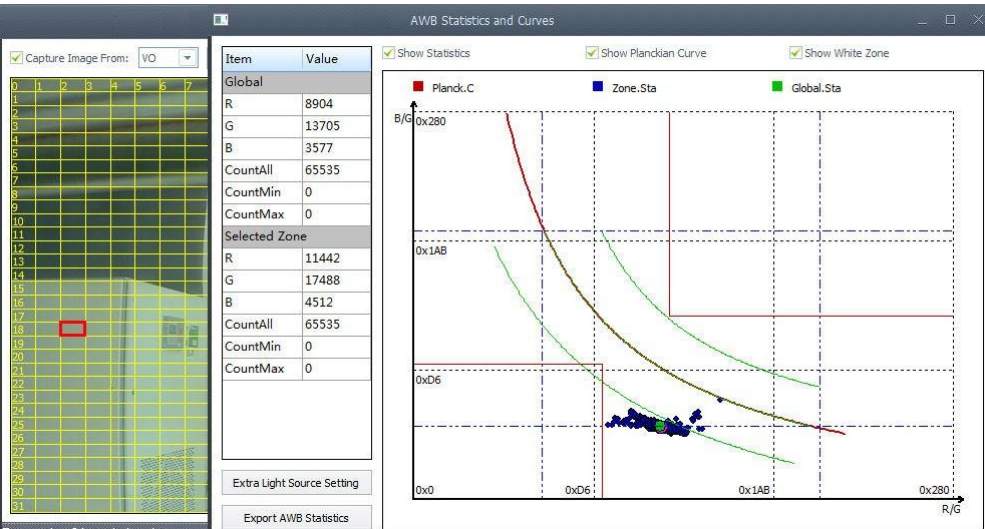
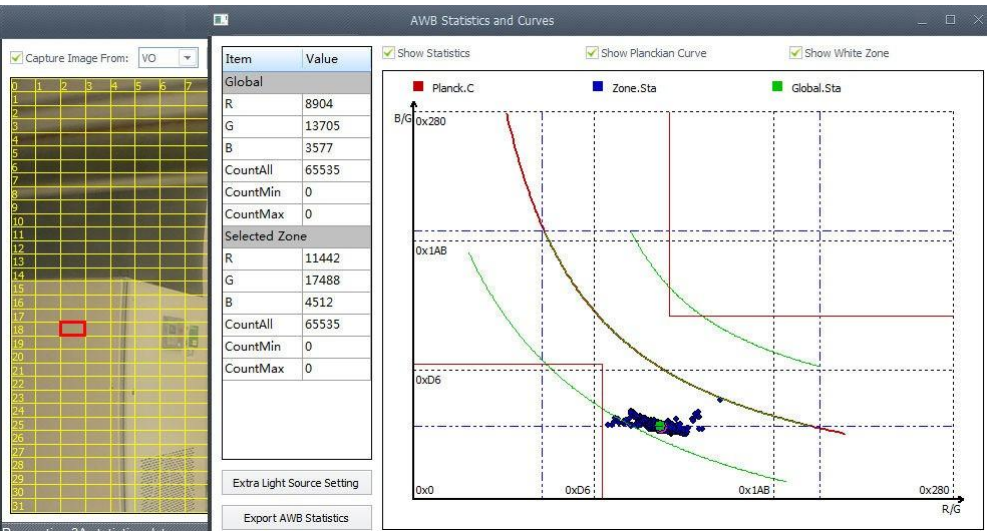


图 2-21 Shift 参数调整后效果



- 步骤7 场景内有多个光源点时，需要排除肤色检测模块对算法的影响。
- 步骤8 仍然不能确定偏色原因时，将算法由Advance设置为LowCost，看能否解决；若不能解决，将Attr的zone_sel设置为0，看能否解决；若还不能解决，就需要从滤光片、黑电平模块系统分析。

----结束



3 基础调色方案

3.1 基础调色方案概述

本章主要介绍的是与基础调色方案相关的模块，包括CCM等模块的调试指导。进行完CCM等模块的调试以后，产品的颜色能达到常规使用的效果需求。

3.2 CCM 调试

3.2.1 CCM 标定参数说明

CCM标定的原理是，使用sensor抓拍到的24色卡场景下前18个色块的实际颜色信息和其期望值，计算3x3的CCM矩阵。输入颜色经CCM矩阵处理得到的颜色与其期望值差距越小，则CCM矩阵就越理想。

表 3-1 CCM 标定参数

参数	描述	场景说明
color_temp	当前配置的CCM对应的色温。 取值范围：[500, 30000]	-
ccm[]	不同色温下的颜色校正矩阵， 8bit小数精度。bit 15是符号位，0表示正数，1表示负数， 例如0x8010表示-16。 取值范围：[0x0,0xFFFF]	支持最大七个最小三个不同色温下的色彩还原矩阵，要按照色温递减的方式配置CCM。典型的三组CCM为D50，TL84，A三个光源下的CCM。典型的五组CCM为10K，D65，D50，TL84，A五个光源下的CCM。前一组的色温值与后一组的色温值需符合如下规则： $T_{pre} * (15/16) > T_{post} * (17/16)$ 。最终ISP将根据实际色温，将颜色校正矩阵通过插值的方法得到实际的颜色校正矩阵。

3.2.2 RAW 数据采集

3.2.2.1 标定光源选择

- D50人工光源或5000K-5500K之间的自然光源
- TL84光源
- A光源

3.2.2.2 采集步骤

步骤1 采集设备准备：标准X-Rite 24色卡，照度为600Lux均匀光源（左右两侧双光源，光源与色卡平面的夹角在25°-45°），录像机。

步骤2 调整AE目标亮度，最亮灰阶(Block 19)的G分量亮度在饱和值的0.8倍左右（以12bit RAW数据为例，G分量数值在0xC00-0xD80之间）。

步骤3 采集中性灰RAW图像，检查录像机的镜头阴影程度。Shading较严重时，需要先标定Shading系数，24色卡图像需要先进行Shading校正后，再进行CCM标定。

----结束

3.2.3 标定

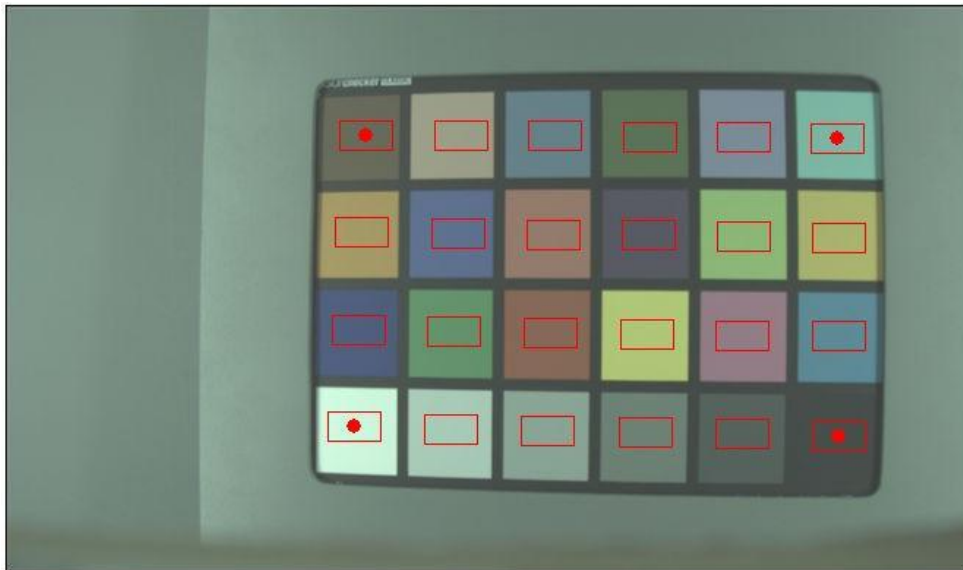
3.2.3.1 标定步骤

步骤1 RAW数据导入部分请参考《图像质量调试工具使用指南》。

步骤2 选取24色区域。

拖动四角色块中央的红色手柄，即可改变24色框的排布，将24个方框对准RAW图像的24色区域即可。如图3-1所示。

图 3-1 24 色选框



**步骤3 配置标定参数 (GAMMA , 参考LAB , 色块权重 , 差异标准) 。**

- 设置ISP GAMMA：在ISP Gamma的下拉框中选择需要的Gamma预设值（目前支持sRGB和Rec709），也支持自定义。请用户输入ISP当前生效的Gamma表。
注意：当用户自定义ISP Gamma值时，需注意匹配相对应的LAB参考值，防止由于ISP Gamma和LAB Reference不匹配，导致作为线性变化的AWB和CCM共同作用无法达到目标图片的效果。
- 设置显示GAMMA：在Display Gamma的下拉框中选择需要的Gamma预设值（目前支持sRGB和Rec709）。
- 设置LAB参考值：在LAB Reference的下拉框中选择需要的LAB预设值（目前支持D65条件下的Xrite标准值），也支持自定义。
注意：当用户自定义LAB值时，需注意匹配相对应的ISP Gamma，防止由于ISP Gamma和LAB Reference不匹配，导致作为线性变化的AWB和CCM共同作用无法达到目标图片的效果。
- 设置色块权重：在6x4的表格中配置色块的权重。色块的位置与表格中的位置对应。取值范围为0.0到16.0的浮点数，保留一位小数。
- 选择差异标准：选择差异衡量的标准（支持CIE76、CIE94和CIE2000）以及差异矩阵（Delta C*ab与Delta E*ab）。推荐使用“CIE76 Delta E*ab”和“CIE2000 Delta C*ab”两种组合进行标定。
- 选择是否autoGain。
 - 当选择autoGain时，会对RAW的值和目标值做亮度补偿。默认是勾选。在采集RAW的时候，通过控制曝光，使采集到的RAW数据在Gamma后接近目标图片的亮度。autoGain的作用是使用数字增益让RAW数据达到亮度最佳，减少采集RAW的难度。
 - 不选择autoGain时，用户可以通过完全控制RAW数据的亮度来得到不同的CCM的参数。
- 选择是否BT.2020。
 - 当选择BT.2020时，ISP的输出符合BT.2020的标准。ISP Gamma可以是用户自定义的Gamma。显示GAMMA，LAB参考值，这两项和目标图片保持一致。当目标图片为sRGB标准时，设置显示GAMMA为sRGB。当目标图片为BT.2020标准时，设置显示GAMMA为Rec709。
 - 不选择BT.2020时，ISP的输出符合sRGB的标准。

步骤4 点击“Calibrate”按钮进行标定，获得结果CCM。在Result页面进行手动色调/饱和度调整，直到获取的CCM满足要求。

----结束

3.2.3.2 手动调整 CCM 标定结果

如果查看校正后的图像发现效果不理想，还可以进行手动调整。在“Result”页面调整色调（Hue Corr）和饱和度（Sat Corr）修正值，并点击“Manual Adjust”，可以重新计算CCM并进行图像校正。重复上述操作，直到获得满意图像即可。

3.2.4 手动修改 CCM

颜色校正矩阵的公式如下：

$$\begin{bmatrix} R' \\ G' \\ B' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

为了保证白平衡不受破坏，参数必须满足灰色约束条件：

$$a_{00} + a_{01} + a_{02} \equiv 1$$

$$a_{10} + a_{11} + a_{12} \equiv 1$$

$$a_{20} + a_{21} + a_{22} \equiv 1$$

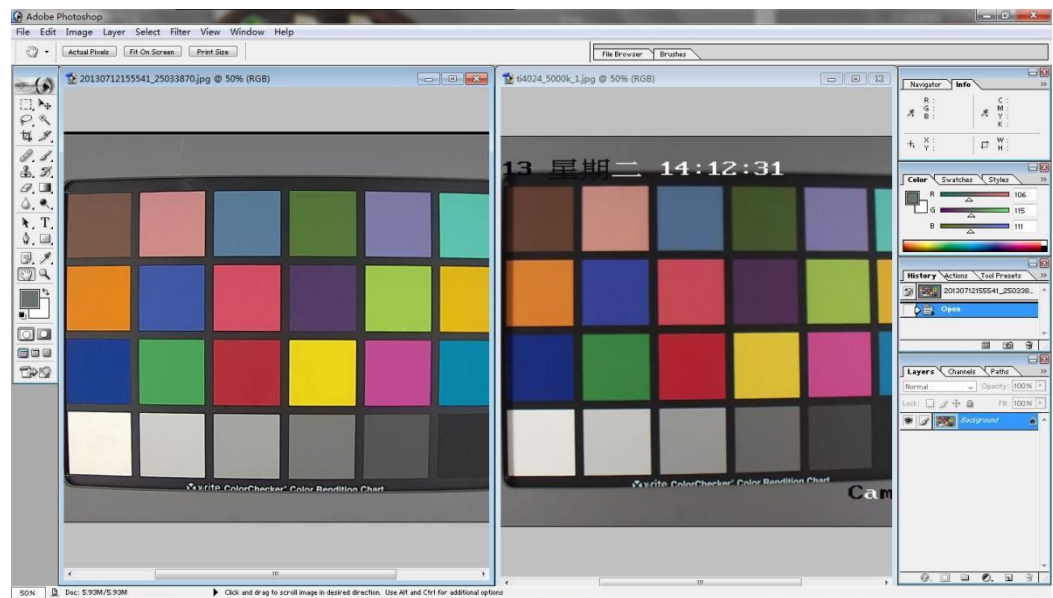
R' 中主要应该还是R分量的部分居多，因此必须满足条件：

$$a_{00} \geq 1$$

在满足以上条件的情况下，就可以微调颜色校正矩阵而不致产生破坏性影响。

将PQ ISP Calibration Tool校正出来的颜色校正矩阵配置到硬件寄存器后，抓取一副自己的24色卡图像和一副标杆的24色卡图像，在Photoshop中进行颜色对比：

图 3-2 捕获图片和目标图片的对比



在右侧的info框中可以对比查看两幅图像的同样色块的R/G/B分量值，通常会我们更关注肤色、红色、绿色的校正。也可以对比标准色卡的R/G/B分量值进行对比。

图 3-3 24 色卡标准值

No.	Number		sRGB			CIE L*a*b*			Munsell Notation Hue Value / Chroma	
			R	G	B	L*	a*	b*		
1.	dark skin		115	82	68	37.986	13.555	14.059	3 YR	3.7 / 3.2
2.	light skin		194	150	130	65.711	18.13	17.81	2.2 YR	6.47 / 4.1
3.	blue sky		98	122	157	49.927	-4.88	-21.925	4.3 PB	4.95 / 5.5
4.	foliage		87	108	67	43.139	-13.095	21.905	6.7 GY	4.2 / 4.1
5.	blue flower		133	128	177	55.112	8.844	-25.399	9.7 PB	5.47 / 6.7
6.	bluish green		103	189	170	70.719	-33.397	-0.199	2.5 BG	7 / 6
7.	orange		214	126	44	62.661	36.067	57.096	5 YR	6 / 11
8.	purplish blue		80	91	166	40.02	10.41	-45.964	7.5 PB	4 / 10.7
9.	moderate red		193	90	99	51.124	48.239	16.248	2.5 R	5 / 10
10.	purple		94	60	108	30.325	22.976	-21.587	5 P	3 / 7
11.	yellow green		157	188	64	72.532	-23.709	57.255	5 GY	7.1 / 9.1
12.	orange yellow		224	163	46	71.941	19.363	67.857	10 YR	7 / 10.5
13.	blue		56	61	150	28.778	14.179	-50.297	7.5 PB	2.9 / 12.7
14.	green		70	148	73	55.261	-38.342	31.37	0.25 G	5.4 / 8.65
15.	red		175	54	60	42.101	53.378	28.19	5 R	4 / 12
16.	yellow		231	199	31	81.733	4.039	79.819	5 Y	8 / 11.1
17.	magenta		187	86	149	51.935	49.986	-14.574	2.5 RP	5 / 12
18.	cyan		8	133	161	51.038	-28.631	-28.638	5 B	5 / 8
19.	white (.05*)		243	243	242	96.539	-0.425	1.186	N	9.5 /
20.	neutral 8 (.23*)		200	200	200	81.257	-0.638	-0.335	N	8 /
21.	neutral 6.5 (.44*)		160	160	160	66.766	-0.734	-0.504	N	6.5 /
22.	neutral 5 (.70*)		122	122	121	50.867	-0.153	-0.27	N	5 /
23.	neutral 3.5 (1.05*)		85	85	85	35.656	-0.421	-1.231	N	3.5 /
24.	black (1.50*)		52	52	52	20.461	-0.079	-0.973	N	2 /

这时需要对比公式来调节参数。例如：

如果对比发现的红色块的B分量偏大，导致红色块偏水红色，那么根据公式

$B' = a_{20}R + a_{21}G + a_{22}B$ ，且 a_{20} 、 a_{21} 、 a_{22} 的正负性分别为负，负，正，当前水红色的R、G、B值的大小顺序为 $R > B > G$ ，且已知目标标准是(175,54,60)，而且 $a_{20} + a_{21} + a_{22} = 256$ ，因此可以通过三种方式来实现B' 减小的目的：

- 增大 a_{20} 的绝对值，同时等量减小 a_{21} 的绝对值；
- 增大 a_{21} 的绝对值，同时等量增大 a_{22} 的绝对值；
- 增大 a_{20} 的绝对值，同时等量增大 a_{22} 的绝对值。

通过这种方式，减小最终红色块的B' 分量的值，从而将水红色的红色块校正回来。注意：在修改红色块的B分量时，由于其他颜色的RGB大小顺序可能和红色块的冲突会导致其他色块的最终结果受到影响，所以要注意兼顾其他颜色，尤其是绿色块，肤色块，防止由于修改CCM矩阵带来的其他典型色块的偏色问题。

对于深肤色和浅肤色这种三个颜色分量的值都差不多的色块，不是特别好单独调节。建议还是将红、绿、蓝这三个单色块的颜色校准确，其他颜色才会准确，因为其他颜色都是这三种颜色的混合色。

由于参与CCM标定的样本的影响，CCM的标定结果可能接近最佳而不是最佳。对CCM标定的结果进行手动调节，可以参考下面的几种做法。

- CCM主对角线以外元素均为负值会较好。如果 a_{02} 为正数，会导致饱和度高的红色偏紫，如果 a_{20} 为正数，会导致饱和度高的蓝色偏紫。如果遇到这类偏紫的问题时，可以考虑手动将 a_{02} 或 a_{20} 从接近0的正数改为比较小的负数。
- a_{10} 为负值时， a_{10} 绝对值越大，CCM后红色的G通道值越小，红色的饱和度越高； a_{12} 为负值时， a_{12} 绝对值越大，CCM后蓝色的G通道值越小，蓝色的饱和度越高。如果遇到红色或蓝色的饱和度过高的问题时，可以考虑减小 a_{10} 或 a_{12} 的绝对值。

3.2.5 WDR 模式下标定 CCM

对于WDR模式，因为CCM容易受到DRC的影响，容易造成颜色难以矫正。所以对于WDR模式来说，调整颜色需注意以下几点：

- DRC模块中`global_color_ctrl`参数，该参数控制图像的全局饱和度，可以用来抑制DRC曲线亮度调节过强引起的饱和度增加的问题。参数越小饱和度越高，参数越大饱和度越低。不建议`global_color_ctrl`极高饱和度同时CCM极低饱和度的调节方式。初始`global_color_ctrl`参数值建议配合CCM标定的标准饱和度程度下进行确定。
- 在标准光源下（一般是三组光源，分别是D50，TL84，A光源）拍标准24色卡，曝光比手动最大，同时也要调整亮度值，避免长帧过曝，采集长帧的RAW数据进行CCM的标定。标定过程中可以适当的降低饱和度，不能选择开启`autoGain`功能。
- 适当减少DRC曲线对图像亮度的大幅度提升，这样DRC对颜色的改变会较弱。此时，图像的亮度会有所降低达不到想要的亮度，这时，可以用`gamma`对亮度进行适当的提升。这样联调DRC和`gamma`模块，可以让整体的颜色调节更准确一些。
- 对于WDR模式，因为大多场景是混合光源场景，容易出现亮处颜色偏色，人脸颜色偏红等问题，除了可以降低饱和度值以外，还可以使用CA模块对这些区域适当的降低饱和度。

3.2.6 影响 CCM 标定的因素

CCM前的色卡数据的颜色特点如图3-4所示。

图 3-4 CCM 前 24 色卡值二维图

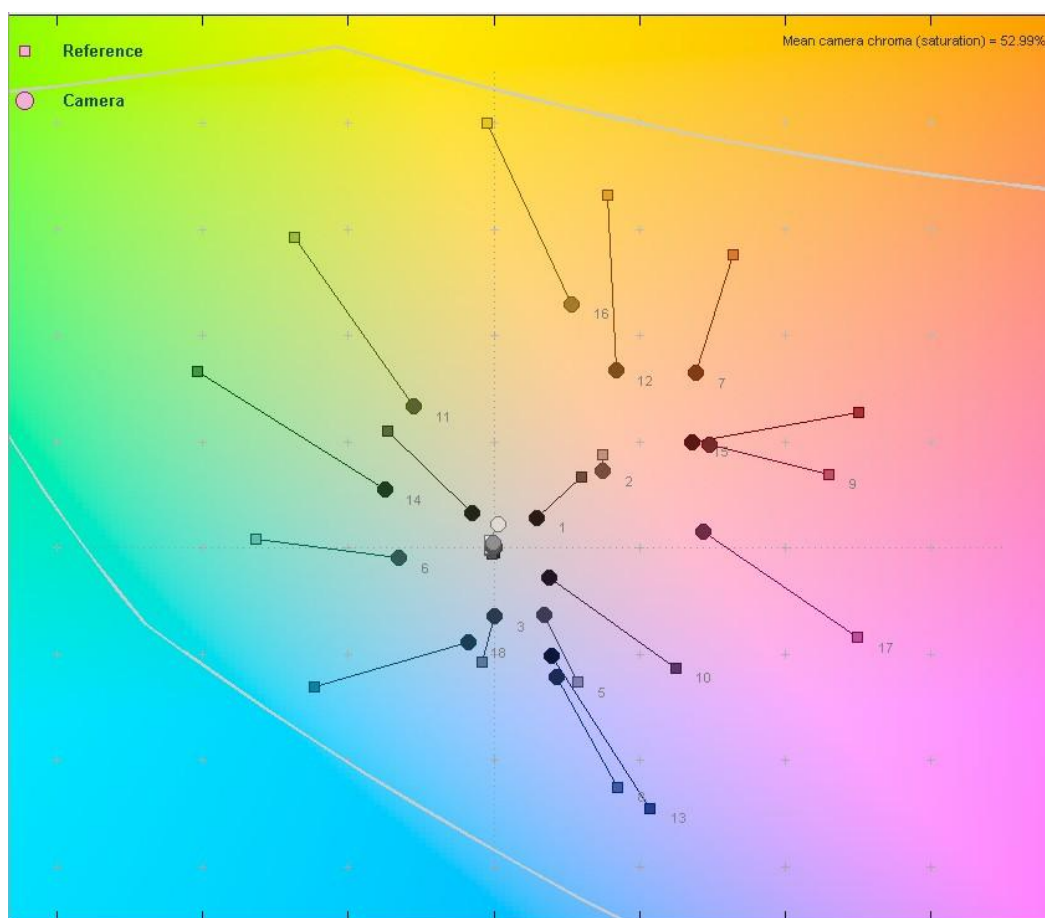
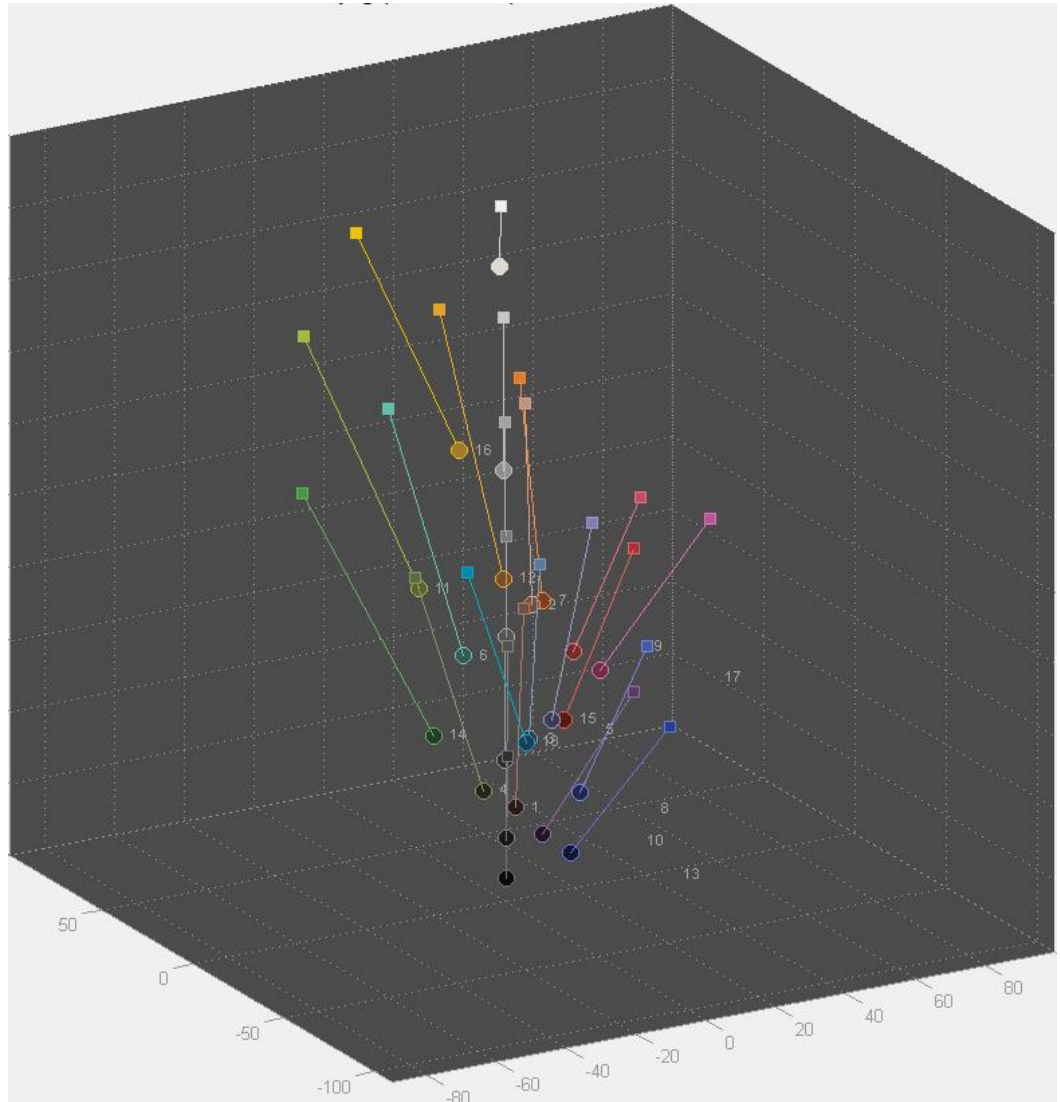


图 3-5 CCM 前 24 色卡值三维图



从二维图中可以看出CCM前数据饱和度低，亮度低。

如果拍摄的raw数据亮度不符合要求，Gamma也为自定义，那么参与运算CCM时建议选择误差评价Cie2000，LCAB。尽量使误差分布在亮度的方向上，而不是分布在饱和度和色度上。侧重保证饱和度低的颜色的准确。如果觉得某些颜色不好看，那就需要调整CCM计算时色块的权重参数，重新计算，反复确认。

调试好的CCM后，ISP最终输出色卡图片的颜色特点如图3-6所示。

图 3-6 ISP 最终 24 色卡值二维图

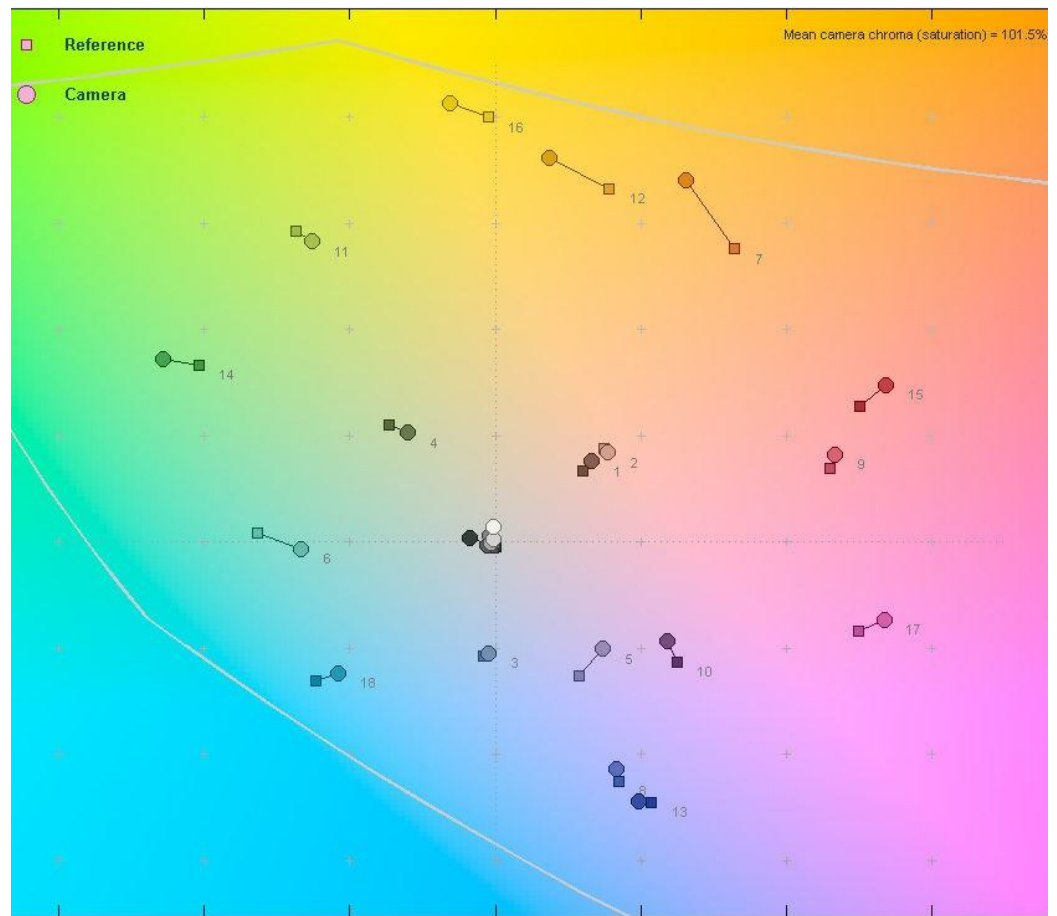
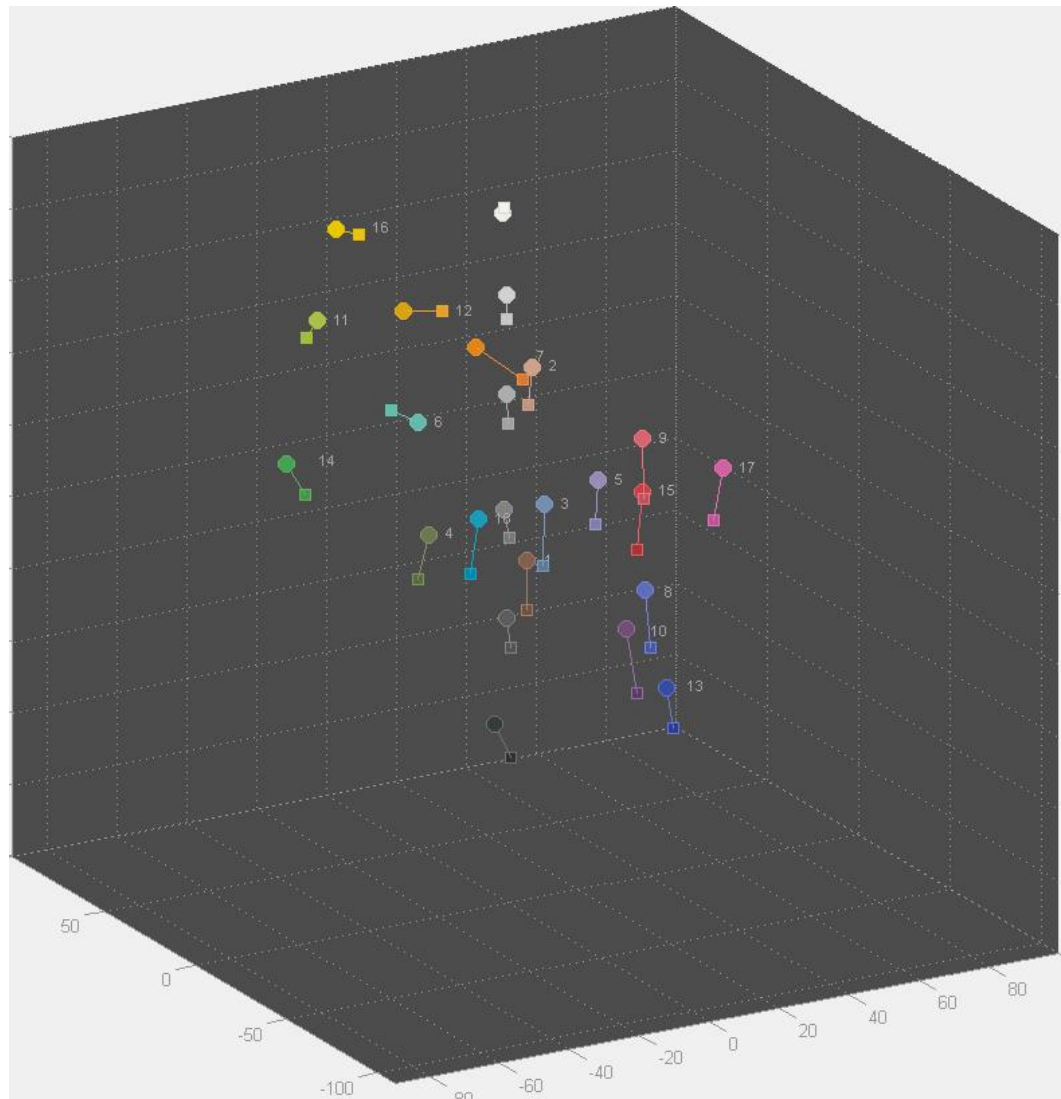


图 3-7 ISP 最终 24 色卡值三维图



从图3-7可以看出蓝色红色的误差最好分布在亮度维度上，因为如果红色和蓝色的误差分布在饱和度上，容易过饱和而超出色域。黄色的误差不用在意，因为在色卡中黄色属于这个画面亮度最高的色块，如果这张图片降低一个亮度等级，那么黄色块的颜色误差自然会好一些。

色卡做标定的要点如下：

- 光源均匀照射色卡，在色卡表面不能有阴影或者光源的变化。
- 色卡的色块RGB值不能发生clip。
- 灰块的亮度必须在70-95 IRE范围内。
- 需要知道目标图片的gamma曲线。
- 采集的raw需要在符合黑体辐射的光源下，所以最好是在阳光下。
- 拍摄的raw不能有混合色温，如果色卡的色温和背景的色温差别很大，那么不用关心标定后的背景的颜色表现。

对于CCM标定结果的影响因素：

- 源gamma
- 目标gamma
- 目标色彩空间：srgb，2020
- 源和目标图片的白平衡
- 源的亮度增益ispgain

源gamma和目标gamma很重要，因为颜色的达到主要是依赖CCM和gamma共同作用达到。通俗的理解CCM更多的是起到微调颜色方向的作用，而gamma才是颜色调节到位的主力。根本原因是端到端系统对于ISP的要求。显示设备会对ISP传来的数据按照协议做Degamma的运算，还原出线性RGB数据，然后再做处理后显示在屏上。在HDR时代，这样的遵守协议的要求就更高了。源gamma和目标gamma的不匹配会直接造成颜色的误差。

源和目标图片的白平衡很重要，是因为标杆的颜色风格的一个决定性因素是标杆的AWB的增益。AWB可以偏向光源色，也可以完全还原到D65光源。

源的亮度增益ispgain很重要，因为CCM的3x3矩阵的求解需要尽可能的让矩阵不包括亮度调节的成分。过亮或者是过暗的RAW标定出的CCM的饱和度特性就和亮度合适的不同。过亮的RAW标定出的CCM会偏向饱和度低，过暗的RAW标定出的CCM会偏向饱和度高。

上面5点因素主要影响CCM标定结果，不是说必须将某个因素调节到某个点就不能变化。更重要的是，需要用改变输入变量的方法来控制或者引导CCM最优解的求解，以达到想要的结果。

3.3 问题定位

3.3.1 颜色分析系统思路

系统的颜色主要由AWB+CCM+GAMMA达到，如果需要和目标对齐，首先从亮度和对比度方面对齐，优先调节GAMMA和DRC等模块。

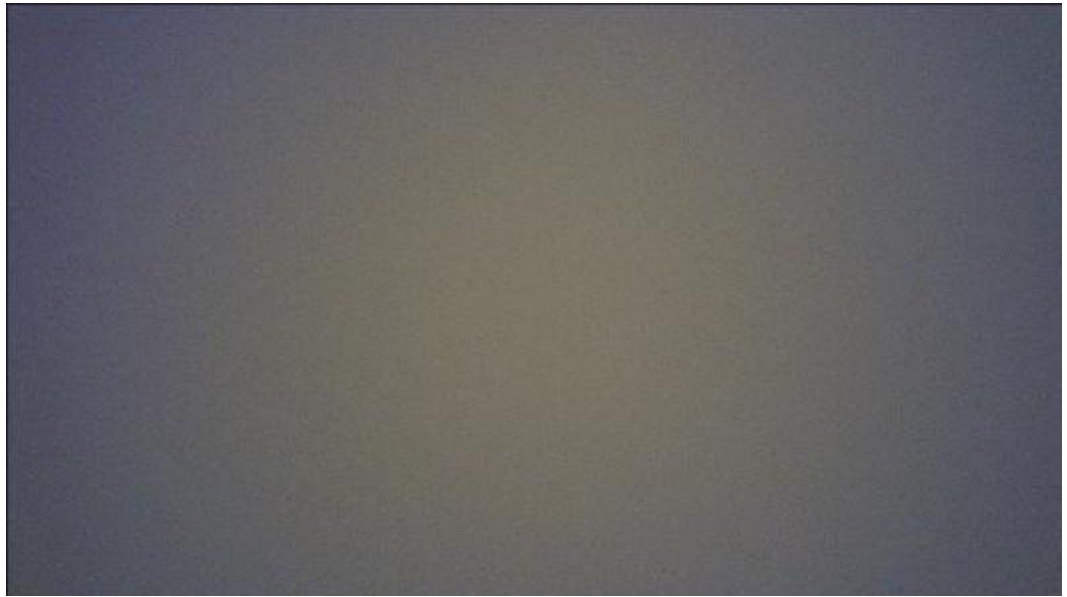
AWB和CCM都是全局颜色调节，如果遇到局部颜色不合理，优先考虑检查黑电平，shading等模块。

- CCM主要考虑调准饱和度较低的颜色，如果肤色不合理，优先考虑检查系统饱和度是否合适。
- AWB主要考虑场景内的灰色物体表面是否矫正成灰色，如果白平衡偏紫，考虑是否场景有比较大面积的绿色，如果场景偏绿，考虑是否场景是人造光源场景，因为人造光源相对太阳光偏绿。

3.3.2 shading 对于颜色的影响

shading会造成画面中间颜色偏红，边缘颜色偏蓝。常见的现象是画面中间的灰色物体偏红。如图3-8所示的辉度箱图像。

图 3-8 辉度箱图像



由于Color Shading的影响，对于某些Color Shading现象比较严重的镜头或者sensor，在做AWB标定之前需要对AWB的标定采集序列进行MLSC校正，以校正结果作为AWB标定算法的输入才能得到准确的AWB标定结果。

3.3.3 肤色的调试

在线 ccm 调节

标定ccm的时候需要确认肤色是否合适，即标定的时候需要拿色卡以外的raw来确认肤色是否达到需求。

- 系统的饱和度如果上升，会导致肤色饱和度上升，需要降低各个模块的饱和度。比如：ccm饱和度、ca增益、csc饱和度。
- 系统的对比度上升也会影响到肤色，需要检查各个模块的对比度强度。比如：gamma、锐化、drc、去雾等。
- awb结果如果偏红，会导致画面中的人脸偏红。在混合色温场景，或者人脸面对显示器场景发生的肤色问题，需要先调节awb参数。

通过在线ccm调节工具可以改变肤色色调和饱和度，如图3-9所示；或可以通过在HS Corr界面中调节色调和饱和度来在线观察肤色结果，如图3-10所示。

图 3-9 在线 ccm 调节工具界面

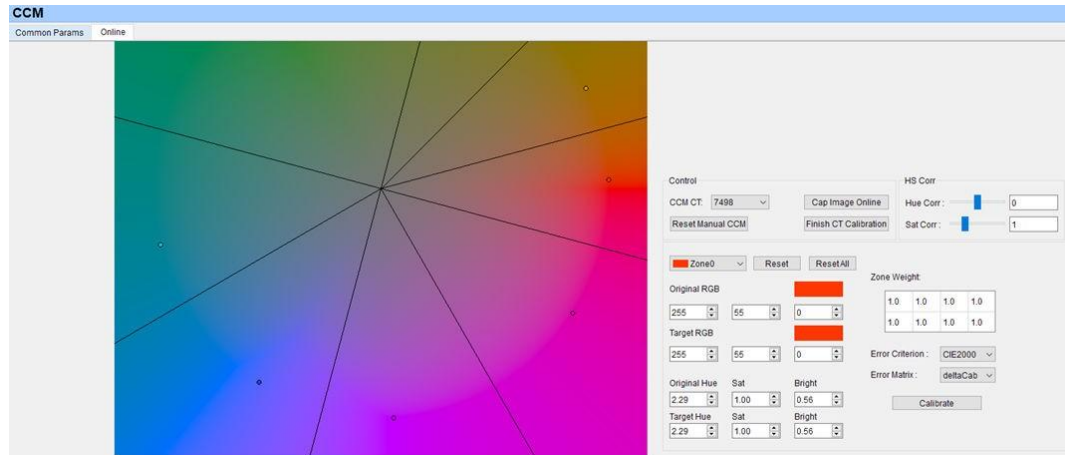
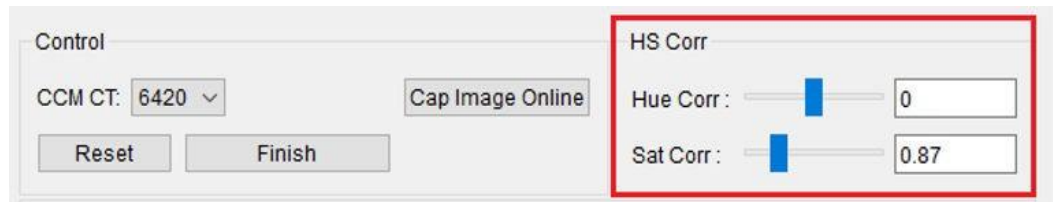
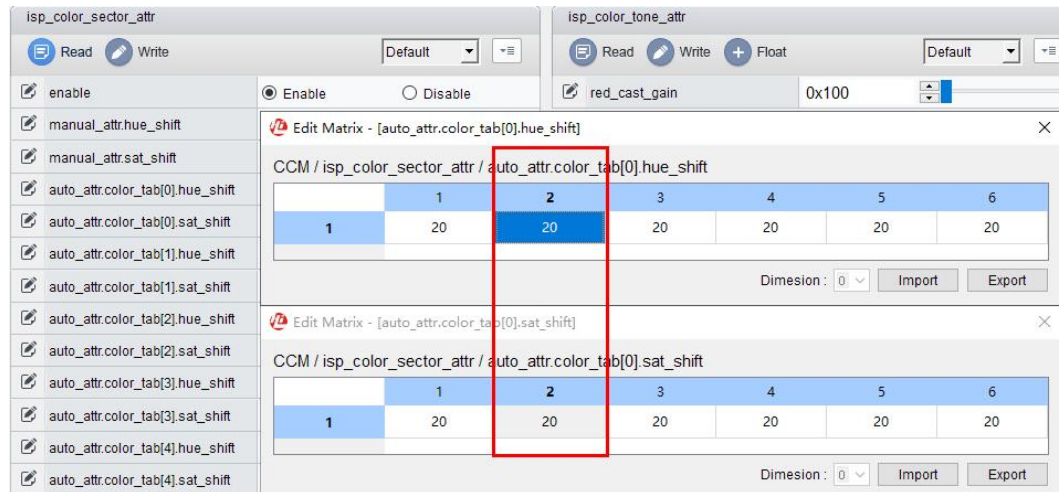


图 3-10 HS Corr 界面的色调和饱和度调节



Hi3516CV610/Hi3516CV608可以直接调节肤色色调和饱和度，如图3-11所示在isp_color_sector_attr属性中，可以调节第2项对应肤色的色调和饱和度。

图 3-11 isp_color_sector_attr 属性调节



DRC 开启时调节

开启DRC时需要使用全局颜色调节参数。DRC模块中global_color_ctrl参数对于肤色的改善很重要，可以有效降低肤色的对比度和饱和度。如图3-13所示，左图global_color_ctrl参数为0，右图global_color_ctrl参数为5，可以看出肤色改善明显。

图 3-12 调节界面

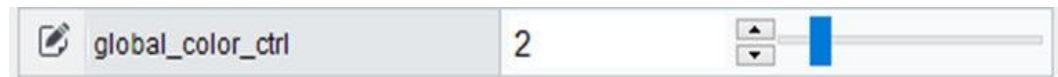


图 3-13 通过 global_color_ctrl 参数改善效果图



CSC 调节

系统输出yuv范围：[0, 255]，如果播放器认为码流范围：[16, 235]，则会对图像进行[16, 235]到[0, 255]的亮度扩展，BT.709到BT.601的颜色空间转换等操作。这些会造成肤色饱和度 and 对比度提高，肤色偏绿或者偏红。



4 高级调色方案

4.1 高级调色方案概述

当完成基础调色方案相关的模块调节后，再进行高级调色方案相关的模块调节。在大部分颜色都满足需求的基础上，可以对于系统的颜色进行一个更加精细和个性化的调节。本章介绍与高级调色方案相关的CLUT等模块。

4.1.1 典型应用模式

4.1.1.1 普通模式

普通模式下系统的颜色调节相对简单。

- 系统的颜色主要由AWB+CCM+GAMMA达到。
- 通过使用CA模块，可以在CCM确定的颜色的基础上，根据亮度做饱和度的调节，可以使画面更有层次。

4.1.1.2 喜好色增强模式

喜好色增强模式下系统的颜色调节策略：

- CCM的调节目标侧重于兼顾所有颜色，即让各种颜色的误差都相当，不偏向于某种颜色。
- CLUT在CCM调试稳定的基础上，针对喜好色做特定的增强，或者针对CCM不满足需求的颜色做单独调节。

4.1.1.3 色彩风格复制模式

色彩风格复制模式下系统的颜色调节策略：

- 系统的曝光策略接近目标设备。
- GAMMA通过使用灰阶卡，或者140色卡中的15个灰阶标定的方式接近目标。
- CCM的调节目标侧重于达到目标设备拍摄的色卡的颜色。
- CLUT在CCM调试基本接近目标设备的基础上，针对CCM后仍有误差的颜色做补充调节。

4.2 CLUT 调试

须知

Hi3516CV610/Hi3516CV608不支持CLUT。

4.2.1 CLUT 标定参数说明

CLUT是一个改变线性RGB值的模块，这个模块把用户的颜色调节需求，转化为源和目标RGB对的数据映射关系。ISP内的CLUT调节目标是可生长完善的，用于所有场景的表。通过交互工具调节后能导出和颜色调节需求等价的CLUT表，在生成CLUT的时候会把有矛盾的需求消除。

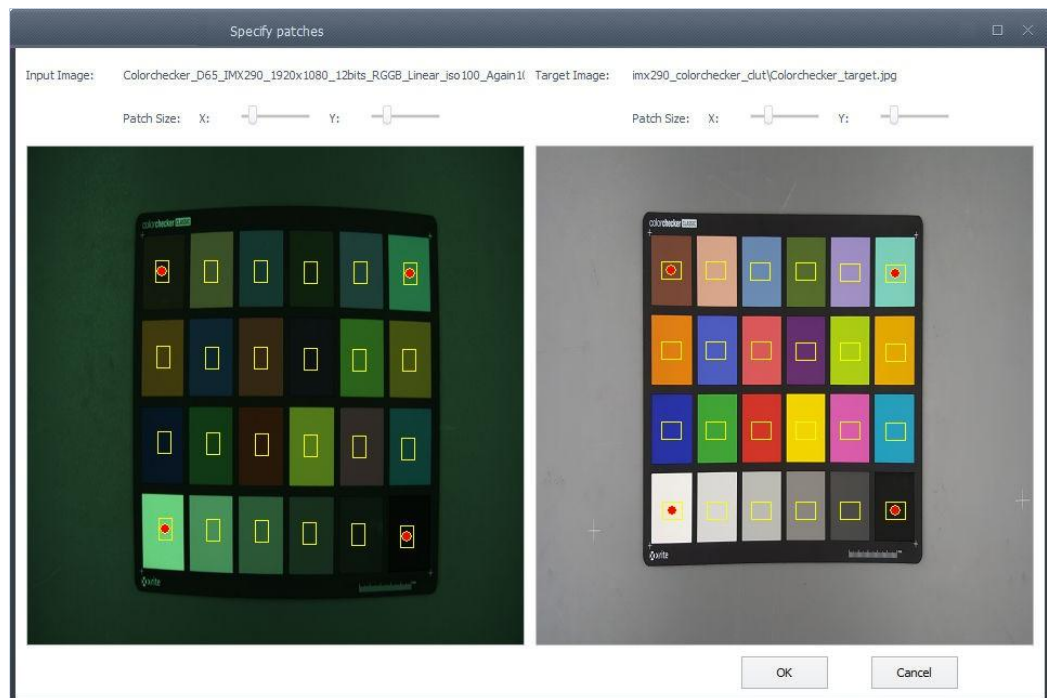
4.2.2 需求输入的方式

详细的操作过程请参考《图像质量调试工具使用指南》。

4.2.2.1 色卡对

使用源设备和目标设备同时拍摄色卡，可以很容易的获得广泛的颜色样本，指导CLUT表的生成。使用X-Rite的ColorChecker色卡可以获得24个颜色样本对，使用X-Rite的ColorChecker SG色卡可以获得140个颜色样本对。

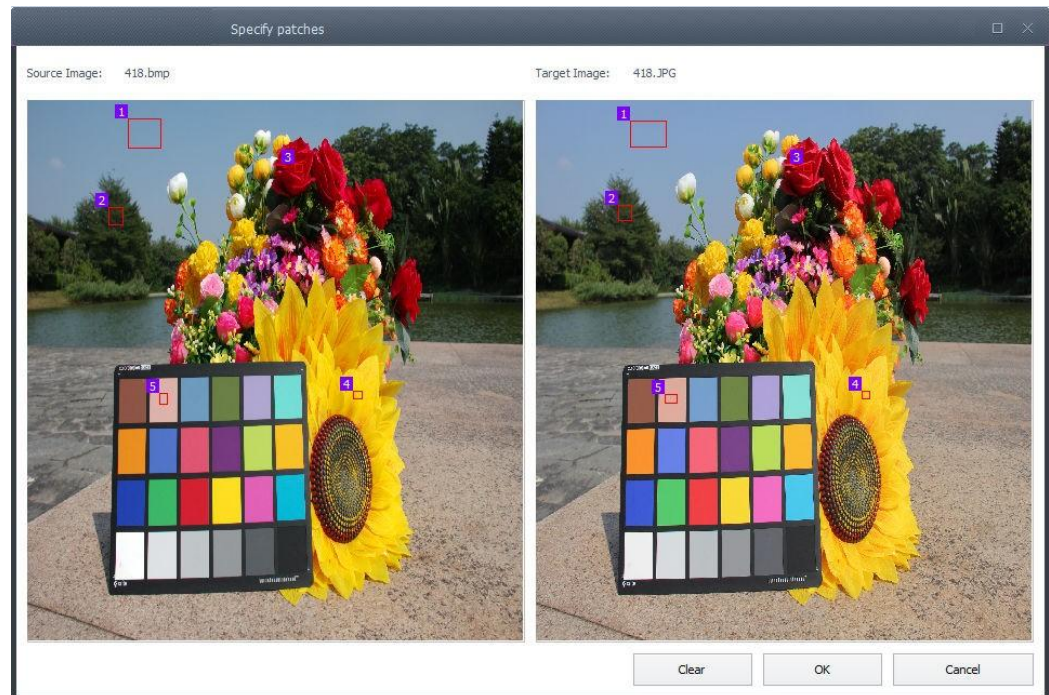
图 4-1 色卡对



4.2.2.2 任意颜色对

使用源设备和目标设备同时拍摄同一场景，可以从场景中选择对应的物体表面，可以获得任意颜色对，指导CLUT表的生成。

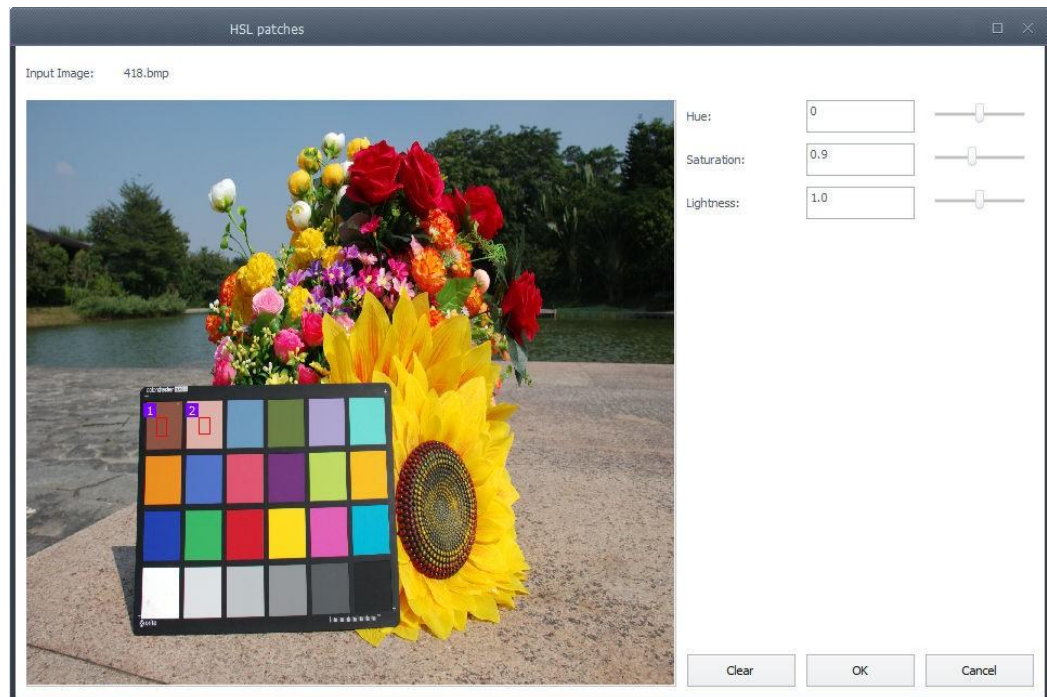
图 4-2 任意颜色对



4.2.2.3 HSL 参数调节

在没有目标设备的情况下，用源设备拍摄场景后，可以选择想调节的颜色表面，然后通过调整HSL参数来获得目标RGB值，指导CLUT表的生成。hue范围 ± 20 ，sat范围0.4-1.6倍，light范围0.6-1.4倍。

图 4-3 HSL 参数调节



4.2.3 CLUT 应用举例

4.2.3.1 利用色卡调节

利用色卡可以快速调节CLUT。

用户可以使用源设备和目标设备，在室外拍摄多个不同亮度下的色卡，源设备采集RAW，目标设备采集JPG。

在板端灌入采集到的RAW，将亮度，白平衡调到和目标图片一致，CCM和Gamma使用当前希望使用的参数，抓取ISP输出的图片。

通过Color Check Free功能可以生成2-3组不同亮度下的色卡色块的RGB对。如图4-4所示。

图 4-4 使用含色卡的 JPG 图片

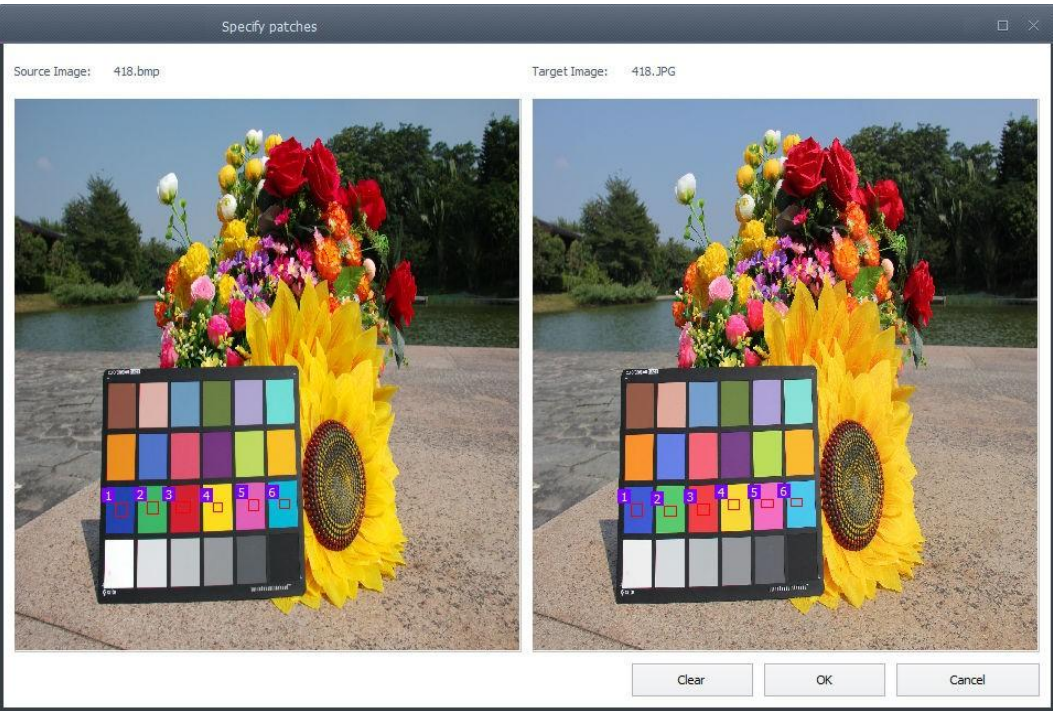


图 4-5 生成色卡 RGB 对

Import RGB		Export RGB		Clear RGB									
Sel	OriClr	EstClr	OriR	OriG	OriB	EstR	EstG	EstB	ErrorRGB	Del			
☒			0.754664	0.201774	0.082088	0.779706	0.164372	0.001295	0.000000	☒			
☒			0.098546	0.150353	0.589797	0.079708	0.115011	0.588304	0.000000	☒			
☒			0.691443	0.113553	0.166396	0.648264	0.089005	0.120507	0.000000	☒			
☒			0.108687	0.058890	0.150305	0.108687	0.058890	0.150305	0.000000	☒			
☒			0.481745	0.573050	0.138501	0.395484	0.568033	0.038151	0.000000	☒			
☒			0.868586	0.416797	0.101071	0.854510	0.327329	0.000300	0.000000	☒			
☒			0.044788	0.077175	0.331241	0.032530	0.060779	0.404988	0.000000	☒			
☒			0.117612	0.326936	0.118120	0.081549	0.331308	0.080020	0.000000	☒			
☒			0.447556	0.057732	0.071579	0.545414	0.040801	0.040884	0.000000	☒			
☒			0.938745	0.631095	0.117378	0.931778	0.592107	0.000300	0.000000	☒			
☒			0.670373	0.153215	0.463723	0.657591	0.096883	0.411656	0.000000	☒			
☒			0.083849	0.383352	0.640663	0.022141	0.292379	0.617707	0.000000	☒			

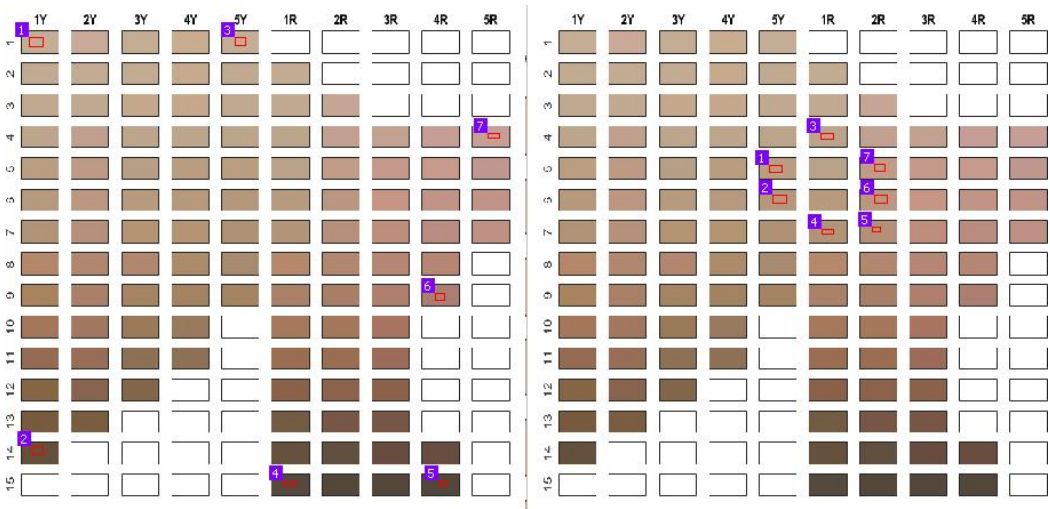
如图4-5所示，经过多次操作可以得到2-3组不同亮度下的色卡的RGB对。如果经过确认颜色都符合调节需求，那么这些RGB对生成的CLUT就可以看做是一个基本的调节表。将这个RGB对导出，后续调节可以在这个基础上进一步进行。

4.2.3.2 利用颜色值调节

CLUT可以直接使用颜色值进行颜色的调节。下面以肤色调节为例。
 在源图和目标图都导入同一个含有颜色分布的图片。这里导入的是含有各种肤色值的图片。
 通过Color Check Free功能可以将颜色调节趋势的需求转换到RGB对。如图4-6所示。



图 4-6 使用颜色值调节



生成的RGB对如图4-7所示。

图 4-7 生成肤色 RGB 对

Import RGB			Export RGB			Clear RGB					
Sel	OriClr	EstClr	OriR	OriG	OriB	EstR	EstG	EstB	ErrorRGB	Del	
☒			0.186137	0.106798	0.075580	0.191471	0.109350	0.080871	0.000000	☒	
☒			0.148885	0.092961	0.068318	0.154703	0.094284	0.070937	0.000000	☒	
☒			0.477180	0.234915	0.215837	0.477180	0.238282	0.204264	0.000000	☒	
☒			0.446774	0.215837	0.193619	0.454889	0.218878	0.190082	0.000000	☒	
☒			0.419364	0.204327	0.180489	0.454889	0.207634	0.177090	0.000000	☒	
☒			0.404534	0.199367	0.174542	0.373287	0.187854	0.155664	0.000000	☒	
☒			0.368125	0.167528	0.142939	0.368125	0.169763	0.141079	0.000000	☒	
☒			0.314164	0.156145	0.130311	0.328347	0.158861	0.127122	0.000000	☒	
☒			0.279732	0.136109	0.09372	0.278832	0.136849	0.105786	0.000000	☒	
☒			0.239602	0.120421	0.091305	0.244892	0.119252	0.091217	0.000000	☒	
☒			0.489235	0.277686	0.218878	0.493333	0.277045	0.216592	0.000000	☒	
☒			0.468287	0.271039	0.211251	0.471008	0.271495	0.207067	0.000000	☒	

这些RGB对生成的CLUT，需要加载到板端，通过灌入含有肤色的真实图片的RAW进行进一步的确认。